Apêndice D - Análise Comparativa Estrutural e Integração Estrutura-Comportamento

Análise e Discussão dos Resultados

Índice Geral

D.1. Enquadramento e Estruturação 1
D.2. Padrões Estruturais da Amostra — Cruzamento entre Categorias 3
D.2.1. Gráfico Aluvial 1 — Região × Área da Exploração × Valor 3
D.2.2. Gráfico Aluvial 2 — Região × Tipo de Produtor × Valor 4
D.2.3. Gráfico Aluvial 3 — Tipo de Produtor × Área da Exploração × Valor 4
D.2.4. Gráfico Aluvial 4 — Tipo de Produtor × N.º de Trabalhadores × Valor 5
D.2.5. Gráfico Aluvial 5 — Área da Exploração × N.º de Trabalhadores × Valor 6
D.2.6. Gráfico Aluvial 6 — Região × N.º de Trabalhadores × Valor 7
D.2.7. Gráfico Aluvial 7 — Região × Tipo de Produtor × Área × Valor (4 eixos) 8
D.2.8. Gráfico Aluvial 8 — Região × Tipo × Área × N.º Trabalhadores × Valor (5 eixos) 9
D.2.9. Perfil Dominante: Produtor Individual de Pequena Escala 11
D.2.10. A Estrutura Fundiária como Determinante do Acesso à Certificação 12
D.2.11. O Modelo Cooperativo como Amplificador de Escala 12
D.3. Distribuição das Motivações e Indicadores por Grupos (Boxplots) 14
D.3.1. Boxplots por Tipo de Produtor 14
D.3.2. Boxplots por Área da Exploração 16
D.3.3. Boxplots por Região 19
D.3.4. Boxplots por N.º de Trabalhadores 21
D.4. Distribuição das Motivações e Indicadores por Grupos — Análise de Boxplots 23
D.4.1. Padrão Transversal: Predominância do Acesso ao Mercado 23
D.4.2. O Tipo de Produtor como Fator de Diferenciação Comportamental 24
D.4.3. A Área da Exploração e a Hierarquia do Retorno Económico 25
D.4.4. Heterogeneidade Regional e Vulnerabilidade Laboral 25
D.5. Integração Estrutura–Comportamento — Análise Comparativa por Blocos 26
D.5.1. Bloco 1 — Tipo de Produtor: A Dimensão Organizacional como Condicionante da Certificação 26
D.5.2. Bloco 2 — Área da Exploração: A Escala como Eixo de Inequidade Certificatória 26
D.5.3. Bloco 3 — Cooperativas: Organização Coletiva e Estabilidade dos Indicadores 27
D.5.4. Bloco 4 — Região: Territorialização das Assimetrias de Certificação 28
D.6. Análise Inferencial — Hipóteses Estatísticas e Testes Não Paramétricos (H0.1–H0.41) 30
D.6.1. Bloco 1 — Testes de Qui-Quadrado: Associações entre Variáveis Estruturais 30
D.6.2. Bloco 2 — Testes de Kruskal-Wallis: Diferenças entre Grupos 31

D.6.3. Bloco 3 — Método ART+ANOVA: Efeitos Principais e Interações 32
D.6.4. Bloco 4 — Correlações de Spearman: Motivações e Impactos 33
D.7. Dois Perfis Motivacionais Latentes e as Hipóteses da Dissertação 36
D.7.1. Perfil Mercantil-Externo vs. Perfil Identitário-Sustentável 36
D.7.2. Relação com as Hipóteses de Investigação da Dissertação 37
D.8. Análise Comparativa Estrutural: Dois Padrões Determinantes 39
D.8.1. Enquadramento e Critério de Selecção 39
D.8.2. Padrão 1 — Estrutura Fundiária como Eixo de Inequidade Certificatória 39
D.8.2.1. Evidência visual — Gráficos Aluviais 39
D.8.2.2. Evidência comportamental — Boxplots por Área da Exploração 40
D.8.2.3. Evidência estatística — ART+ANOVA 42
D.8.3. Padrão 2 — Modelo Cooperativo como Amplificador de Escala 42
D.8.3.1. Evidência visual — Gráficos Aluviais 42
D.8.3.2. Evidência comportamental — Boxplots por Tipo de Produtor 43
D.8.3.3. Evidência estatística — H0.2 Qui-quadrado 44
D.8.4. Padrões Complementares — Menção Sumária 45
D.9. Síntese dos Principais Resultados e Implicações para a Dissertação 47
D.10. Limitações da Análise e Considerações para a Interpretação 49
Referências Bibliográficas do Apêndice D 51

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Perfis extremos de acesso à certificação identificados na análise aluvial. 11
Tabela 2 - Perfis extremos de acesso à certificação identificados na análise aluvial (repetição da Tabela 1, apresentada aqui para consulta no contexto local.) 13
Tabela 3-Síntese dos boxplots por tipo de produtor. 16
Tabela 4- Perfis estruturais por área da exploração (boxplots por área). 18
Tabela 5 -Síntese interpretativa regional 21
Tabela 6 - Síntese dos boxplots por tipo de produtor (repetição da Tabela 3, apresentada aqui para consulta no contexto local.)
..... 24
Tabela 7 - Síntese interpretativa regional (repetição da Tabela 5, apresentada aqui para consulta no contexto local.) 28
Tabela 8 – Resultados do Bloco 1 (Qui-quadrado). * p < 0,05. 31
Tabela 9 - Resultados do Bloco 3 (ART+ANOVA). ** p < 0,01. 33
Tabela 10 - Resultados das correlações de Spearman (n = 67, α = 0,05). 34
Tabela 11 - Perfis estruturais por área da exploração (boxplots por área) (repetição da Tabela 4, apresentada aqui para consulta no contexto local.). 41
Tabela 12 - Síntese dos seis padrões estruturais identificados na análise comparativa 46
Tabela 13 - Síntese dos resultados estatisticamente significativos e sua relevância para a dissertação 48

Índice de Gráficos Aluviais

Gráfico Aluvial 1- Região → Área da Exploração → Valor (n = 67). 3
Gráfico Aluvial 2- Região → Tipo de Produtor → Valor (n = 67 4
Gráfico Aluvial 3- Tipo de Produtor → Área da Exploração → Valor (n =67). 5
Gráfico Aluvial 4- Tipo de Produtor → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67). 6
Gráfico Aluvial 5- Área da Exploração → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67). 7
Gráfico Aluvial 6- Região → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67). 8
Gráfico Aluvial 7- Região → Tipo de Produtor → Área → Valor (n = 67). 9
Gráfico Aluvial 8- Região → Tipo Produtor → Área → N.º Trabalhadores → Valor (n = 67). 10

Índice de Gráficos Boxplots

Gráfico 1- Boxplot horizontal por Tipo de Produtor (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC). 15
Gráfico 2- Boxplot horizontal por Área da Exploração (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC..... 17
Gráfico 3 - Boxplot horizontal por Região (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC)... 20
Gráfico 4 - Boxplot horizontal por N.º de Trabalhadores (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC). 22

D.1. Enquadramento e Estruturação

O presente documento apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos a partir do inquérito aplicado a 67 pequenos produtores agrícolas certificados distribuídos por seis regiões de Portugal (Açores, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve). A análise organiza-se em seis secções articuladas, que correspondem aos seis passos metodológicos definidos na fase de tratamento de dados: (1) cruzamento entre categorias estruturais com recurso a Gráficos aluviais e testes de Qui-quadrado; (2) análise das distribuições por grupos com recurso a boxplots e testes de Kruskal-Wallis; (3) integração estrutura–comportamento mediante a combinação dos Gráficos aluviais e boxplots, testada pelo método ART+ANOVA; (4) análise das relações entre variáveis por correlação de Spearman(5) formulação e teste das 41 hipóteses estatísticas (H0.1–H0.41); e (6) seleção e aplicação dos testes não paramétricos no R (versão 4.6.1), através do R Commander.

A interpretação dos resultados está alicerçada no quadro conceptual da dissertação e nos objetivos específicos definidos no Capítulo I, nomeadamente a análise dos desafios dos pequenos agricultores (Obj.1), a identificação de estratégias de simplificação e redução de custos (Obj.2), a certificação em grupo (Obj.3), o acesso a mercados (Obj.4), a consciencialização e formação (Obj.5) e as políticas e apoios públicos (Obj.6). Os indicadores compostos de sustentabilidade — económico (IndEco), social (IndSoc) e ambiental/ecológico (IndAmbEC) — constituem as variáveis dependentes centrais da análise inferencial.

Nota de desambiguação: a designação "Obj1–Obj6" é usada nesta dissertação em dois sentidos distintos, que não devem ser confundidos. No sentido acima — o dos objetivos definidos no Capítulo I e sintetizados na Tabela 4.8 da dissertação, bem como no Apêndice C (Tabelas 6 e 7) — cada Obj corresponde a um objetivo específico composto, agregando várias perguntas do questionário. Já na análise estatística inferencial (Apêndice E e nas restantes secções deste Apêndice D), "Obj1–Obj6" designa, em sentido operacional, os seis itens autónomos da motivação para a certificação (Secção 3 do questionário), cujo conteúdo específico está definido no Apêndice E, e que constituem as variáveis efetivamente testadas nas hipóteses e correlações reportadas. Por exemplo, o "Obj4" citado no Apêndice E e nas

secções D.3, D.4 e D.7 refere-se à motivação "sustentabilidade ambiental", e não ao objetivo composto "acesso a mercados" referido acima.

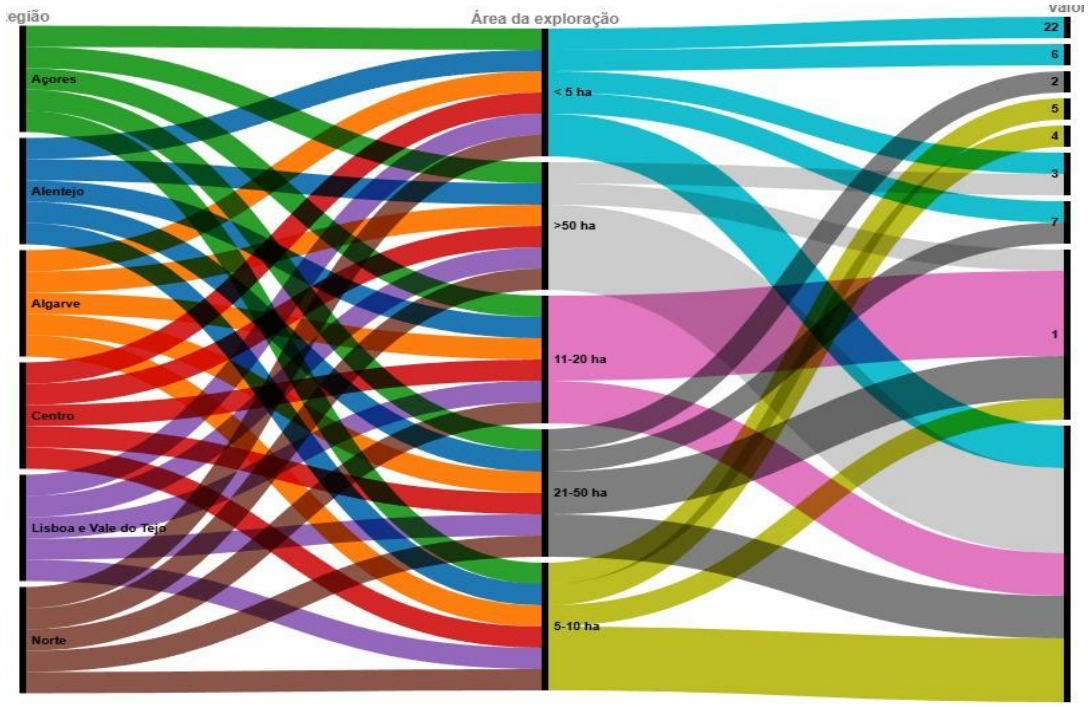
D.2. Padrões Estruturais da Amostra — Cruzamento entre Categorias

A primeira fase analítica incidiu sobre os padrões de distribuição da amostra por quatro variáveis estruturais: **Região, Tipo de Produtor, Área da Exploração e Número de Trabalhadores.** A análise assentou em oito tabelas cruzadas e nos respetivos Gráficos aluviais, permitindo mapear visualmente as interdependências entre estas dimensões e a variável de valor certificável (ver apêndice F).

D.2.1. Gráfico Aluvial 1 — Região × Área da Exploração × Valor

O primeiro gráfico aluvial cruza a Região com a Área da Exploração e o Valor certificável. A análise revela a segmentação fundiária regional com cinco padrões estruturais de relevância direta para a dissertação: o predomínio do minifúndio nos Açores (57,9% em <5 ha), Norte (50%) e Centro (75%); a ausência total de explorações inferiores a 5 ha no Alentejo; a categoria 5–10 ha como zona de intervenção prioritária; a polarização interna dos Açores; e o Alentejo como modelo de referência de topo.

Gráfico Aluvial 1 - Região → Área da Exploração → Valor (n = 67).

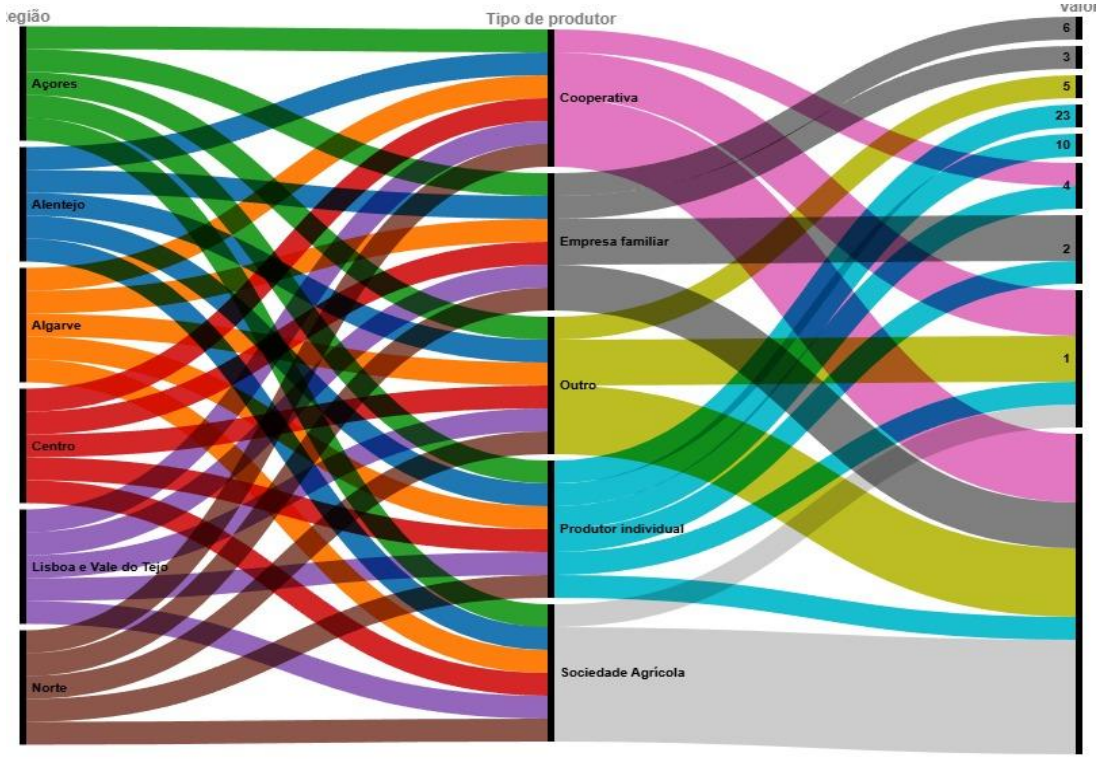


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.2. Gráfico Aluvial 2 — Região × Tipo de Produtor × Valor

O segundo gráfico aluvial cruza a Região com o Tipo de Produtor e o Valor. As cooperativas estão presentes em apenas três das seis regiões (Açores, Norte e Centro) — não universalidade geográfica —, associando-se sistematicamente aos valores mais elevados onde ocorrem. Os produtores individuais concentram-se no Norte e nos Açores, associando-se aos valores mais baixos. LVT destaca-se pela predominância de empresas familiares com medianas de Obj2 elevadas.

Gráfico Aluvial 2- Região → Tipo de Produtor → Valor (n = 67

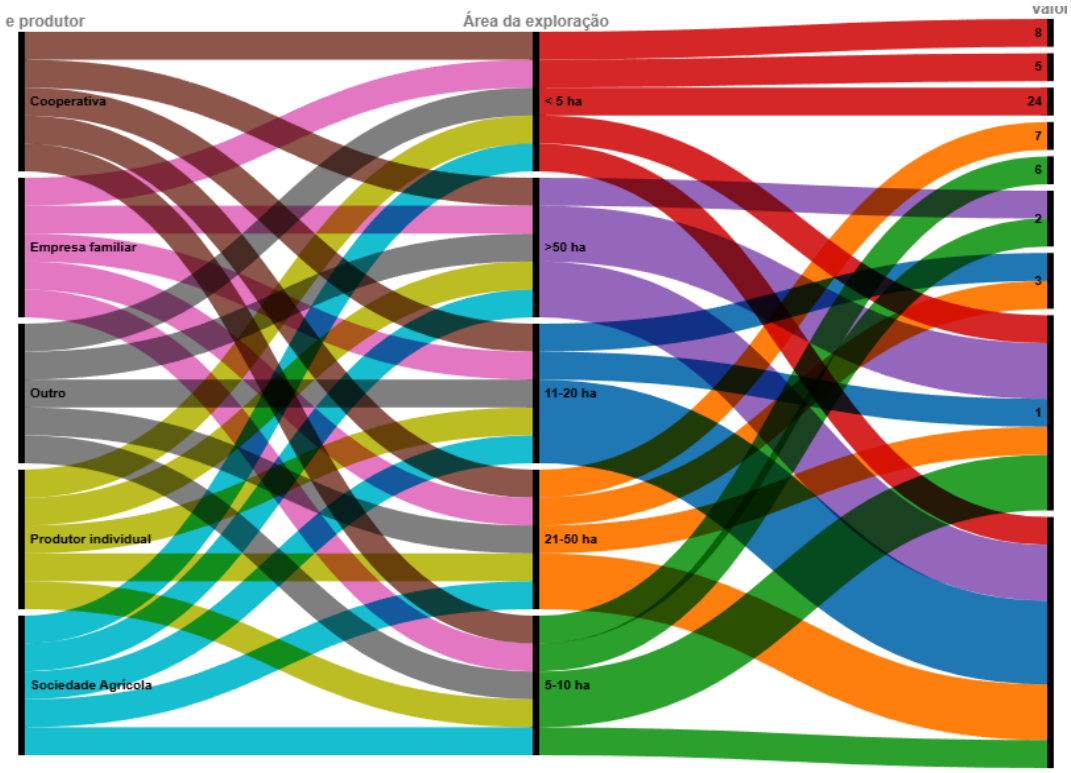


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.3. Gráfico Aluvial 3 — Tipo de Produtor × Área da Exploração × Valor

O terceiro gráfico aluvial coloca o Tipo de Produtor como variável de partida, revelando o mecanismo amplificador das Cooperativas: as Cooperativas são o único tipo sem explorações em <5 ha (50% em 21–50 ha), enquanto os produtores individuais concentram 60% em <5 ha. Este contraste para a mesma classe de área é o argumento empírico mais direto para a certificação em grupo (objetivo específico 3).

Gráfico Aluvial 3 - Tipo de Produtor → Área da Exploração → Valor (n =67).

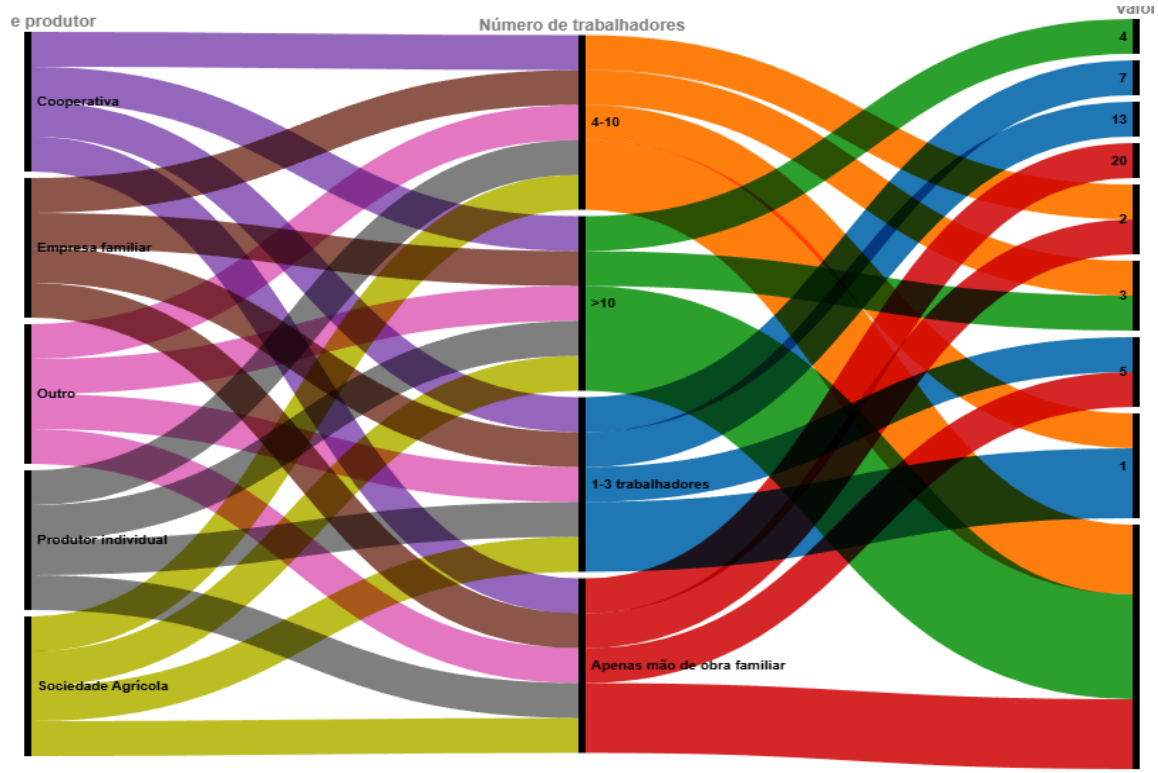


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.4. Gráfico Aluvial 4 — Tipo de Produtor × N.º de Trabalhadores × Valor

O quarto gráfico aluvial introduz a dimensão laboral. As Cooperativas concentram-se em >10 e 4–10 trabalhadores, enquanto 50% dos produtores individuais operam apenas com mão de obra familiar. A faixa de "4–10 trabalhadores "emerge como ponto ótimo laboral — associada aos valores mais elevados independentemente da área fundiária.

Gráfico Aluvial 4 - Tipo de Produtor → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67).

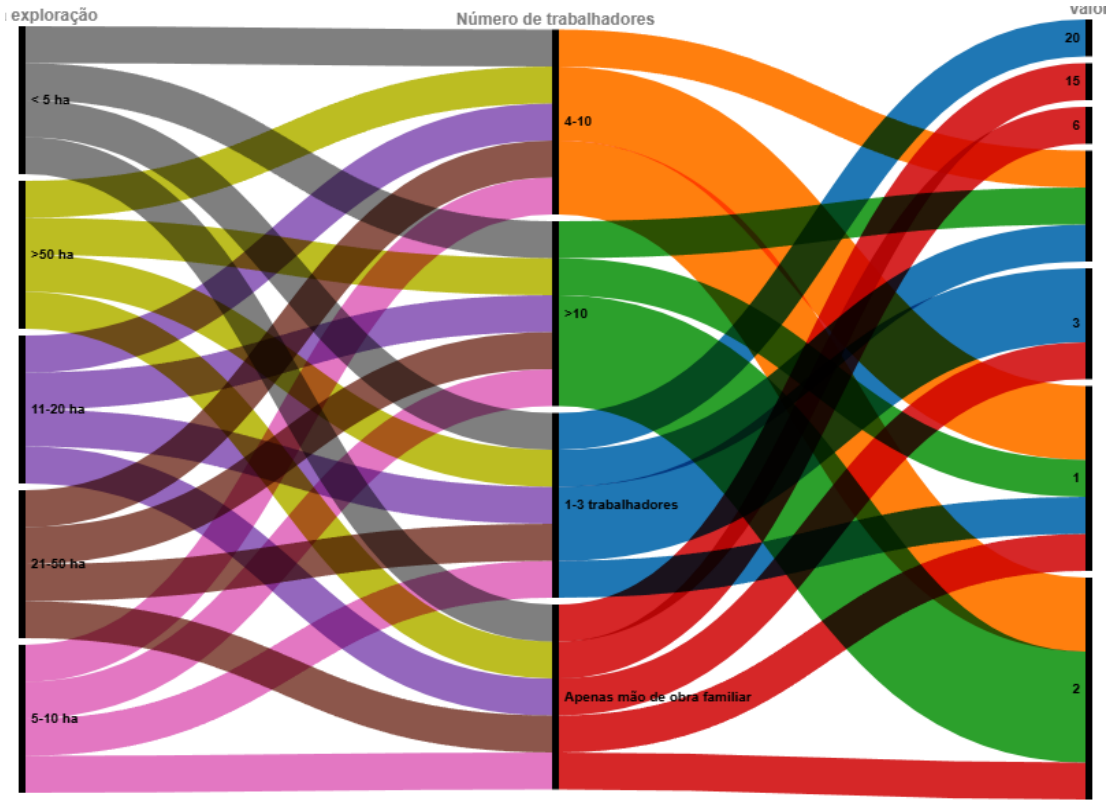


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.5. Gráfico Aluvial 5 — Área da Exploração × N.º de Trabalhadores × Valor

O quinto gráfico aluvial revela a não-linearidade da relação terra-trabalho: explorações de <5 ha com 4–10 trabalhadores atingem o valor máximo (20), enquanto explorações de >50 ha com apenas mão de obra familiar ficam nos valores mais baixos. Este resultado demonstra que o trabalho é um fator crítico de certificação independente da área fundiária.

Gráfico Aluvial 5 - Área da Exploração → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67).

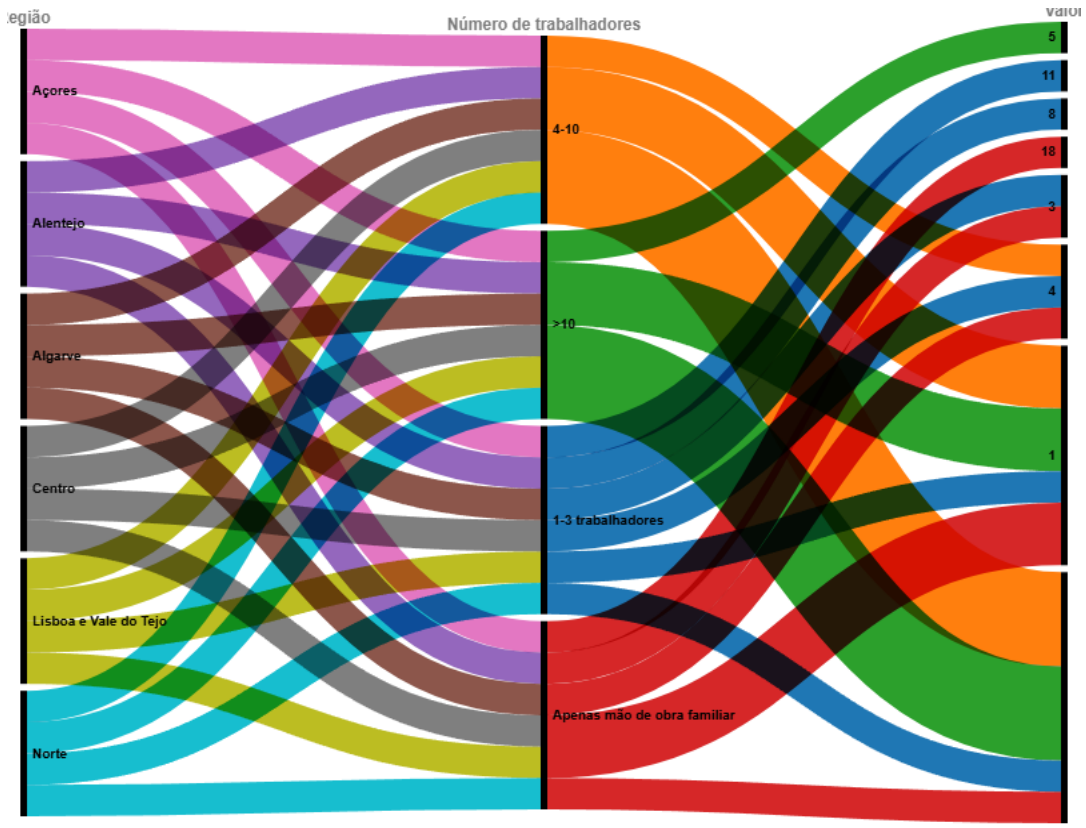


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.6. Gráfico Aluvial 6 — Região × N.º de Trabalhadores × Valor

O sexto gráfico aluvial territorializa a dimensão laboral. O Norte concentra os fluxos em 1–3 trabalhadores e apenas mão de obra familiar, gerando os valores mais baixos. Os Açores distribuem os seus fluxos de forma mais equilibrada. LVT e o Alentejo concentram-se, na verdade, inteiramente nas categorias laborais inferiores (0% em 4–10 e em >10 trabalhadores) — uma limitação da pequena dimensão amostral destas duas regiões (n=4 e n=2), e não um padrão de dimensão laboral superior.

Gráfico Aluvial 6 - Região → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67).

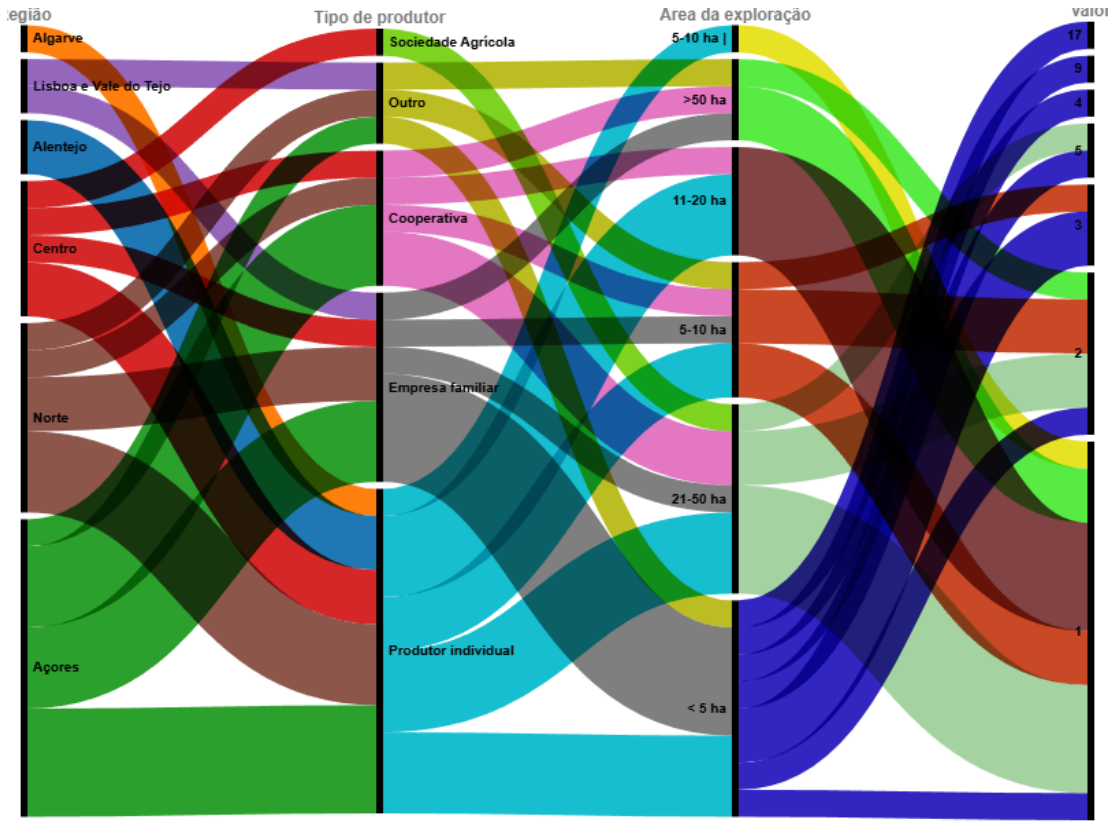


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.7. Gráfico Aluvial 7 — Região × Tipo de Produtor × Área × Valor (4 eixos)

O sétimo gráfico aluvial quadriaxial integra simultaneamente **Região, Tipo de Produtor e Área da Exploração**. O percurso de máxima vulnerabilidade é Norte → Produtor individual → <5 ha → Valor 1–2. Alentejo e LVT não têm qualquer respondente Cooperativa ou Sociedade Agrícola — o Alentejo é 100% Produtor individual (n=2) e LVT é maioritariamente Empresa familiar (3/4) e Outro (1/4). A Cooperativa, presente apenas nos Açores, Norte e Centro, emerge como estrutura ponte entre os dois extremos.

Gráfico Aluvial 7 - Região → Tipo de Produtor → Área → Valor (n = 67).

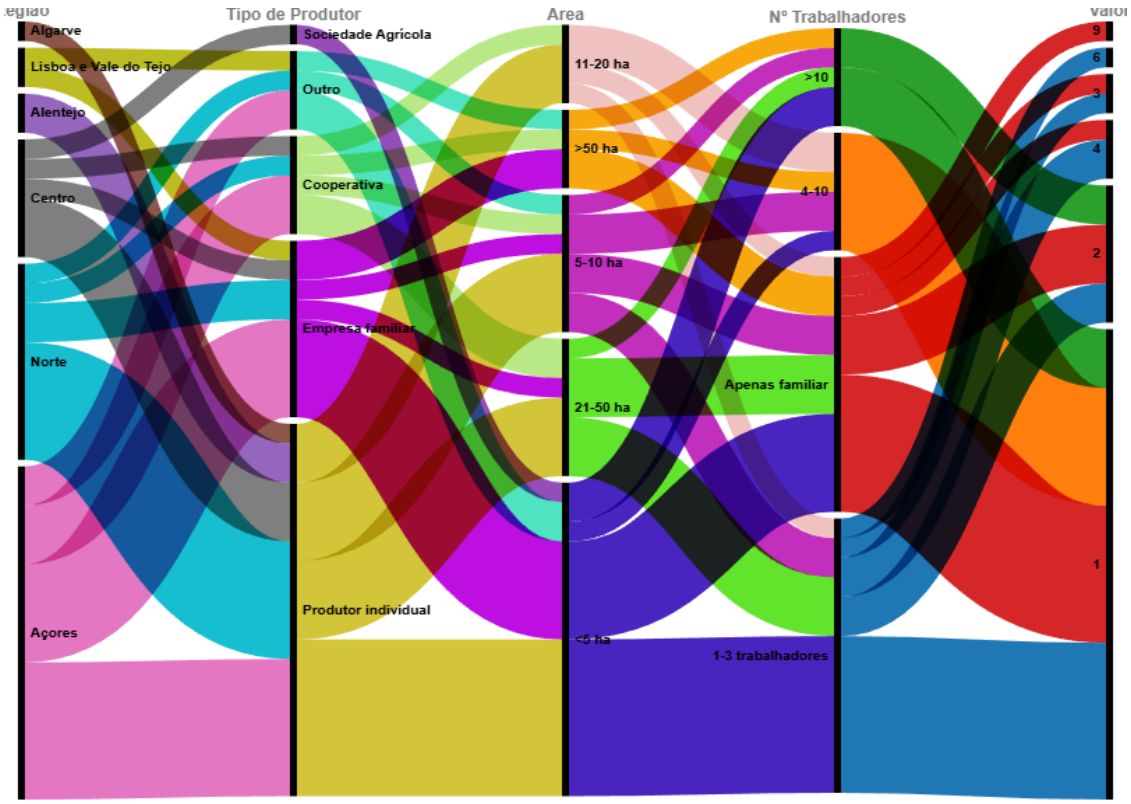


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.8. Gráfico Aluvial 8 — Região × Tipo × Área × N.º Trabalhadores × Valor (5 eixos)

O oitavo gráfico aluvial pentaaxial é a representação mais integrada de toda a série, articulando todas as variáveis estruturais em simultâneo. Permite rastrear percursos completos: a combinação de maior frequência (valor 9, o máximo da série) é Açores → Produtor individual → <5 ha → apenas mão de obra familiar — o perfil de maior vulnerabilidade estrutural; a combinação Açores → Cooperativa → >50 ha → >10 trabalhadores corresponde a valor 1, a frequência mínima da série. Este diagrama constitui a síntese empírica de todos os padrões identificados nas análises anteriores.

Gráfico Aluvial 8 - Região → Tipo Produtor → Área → N.º Trabalhadores → Valor (n = 67).



Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

A leitura integrada dos oito gráficos aluviais permite identificar dois perfis extremos de acesso à certificação que delimitam o espaço de intervenção central desta investigação (Tabela 1).

O perfil de máxima vulnerabilidade corresponde ao produtor individual localizado no Norte ou no Algarve, com exploração inferior a 5 ha e mão de obra exclusivamente familiar ou com 1 a 3 trabalhadores, gerando valores certificáveis entre 1 e 2 — os mais baixos de toda a escala, um padrão consistente com a análise de Stolze e Lampkin (2009) sobre a forma como os sistemas de apoio da PAC, assentes predominantemente em pagamentos por área, penalizam estruturalmente as explorações de menor escala fundiária.

O perfil de máximo sucesso corresponde a uma cooperativa ou sociedade agrícola localizada no Alentejo ou em Lisboa e Vale do Tejo, com exploração superior a 21 ha e mais de 4 trabalhadores, gerando valores certificáveis entre 9 e 17 — resultado alinhado com Andersen et al. (2009), que identificam as estruturas coletivas como o mecanismo mais eficaz de amplificação de escala e de acesso aos benefícios da certificação. O fosso entre estes dois perfis não é apenas quantitativo — é estrutural: resulta da combinação cumulativa

de desvantagens de território, forma organizacional, escala fundiária e capacidade laboral que se reforçam mutuamente, criando uma armadilha de baixo valor certificável de difícil resolução sem intervenção política específica e diferenciada. A identificação precisa destes dois perfis extremos é o ponto de partida empírico para as recomendações de política que o Capítulo V da dissertação desenvolve (secção 5.3).

Tabela 1 - Perfis extremos de acesso à certificação identificados na análise aluvial.

Variável	Perfil de Máxima Vulnerabilidade	Perfil de Máximo Sucesso
Região	Norte / Algarve	Alentejo / Lisboa e Vale do Tejo
Tipo de Produtor	Produtor Individual	Cooperativa/Sociedade Agrícola (nenhuma presente em Alentejo/LVT)
Área da Exploração	< 5 ha	> 21 ha
N.º de Trabalhadores	Apenas mão de obra familiar / 1–3	> 10 / 4–10
Valor Certificável	1–2	**9–17**

D.2.9. Perfil Dominante: Produtor Individual de Pequena Escala

O gráfico aluvial que articula **Região → Tipo de Produtor → Área da Exploração → Valor** (Tabela Cruzada 7 do apêndice F) constitui o instrumento mais integrador desta fase. A análise revela que o perfil dominante da amostra é o do produtor individual, localizado nos Açores ou no Norte, com exploração inferior a 5 ha. Esta combinação concentra os valores certificáveis mais baixos da escala, confirmando empiricamente a premissa central da dissertação: os pequenos produtores agrícolas individuais são o grupo estruturalmente mais vulnerável no acesso aos benefícios dos sistemas de certificação de qualidade.

Em contraposição, o polo de máximo valor certificável não corresponde a uma combinação regional com cooperativas no Alentejo ou em LVT — nenhuma das duas regiões tem respondentes Cooperativa ou Sociedade Agrícola —, mas sim aos casos individuais de Cooperativa (concentrados nos Açores, com um caso no Norte e um no Centro) associados a áreas superiores a 21 ha.

D.2.10. A Estrutura Fundiária como Determinante do Acesso à Certificação

A análise dos cruzamentos entre **Região x Área da Exploração** (Tabela Cruzada 1 da apêndice F) evidencia uma segmentação fundiária marcada. Os Açores, o Norte e o Centro concentram 57,9%, 50,0% e 75,0% das explorações, respetivamente, na categoria inferior a 5 ha. O Alentejo, em contraste, não apresenta qualquer exploração nessa categoria, associando-se exclusivamente a dimensões fundiárias superiores a 11 ha. Esta polaridade fundiária — minifúndio vs. latifúndio — é estruturalmente coerente com a realidade agrária portuguesa e constitui um determinante primário das diferenças regionais no acesso e valorização da certificação.

A relação entre **Área → Número de Trabalhadores** (Tabela Cruzada 5 do apêndice F) revela, por seu turno, uma não-linearidade importante: explorações inferiores a 5 ha podem ter entre 4 e 10 trabalhadores quando operam em regime de agricultura intensiva (horticultura biológica, viticultura), enquanto explorações superiores a 50 ha podem funcionar exclusivamente com mão de obra familiar em regimes extensivos de pastagem ou cereal. Esta não-linearidade implica que políticas de apoio à certificação baseadas exclusivamente na área fundiária podem ser estruturalmente desadequadas.

D.2.11. O Modelo Cooperativo como Amplificador de Escala

O gráfico aluvial **Tipo de Produtor → Área da Exploração → Valor** demonstra que as **Cooperativas**, ao contrário de todos os outros tipos de produtores, não apresentam qualquer exploração na categoria inferior a 5 ha e concentram 50% das suas explorações na categoria 21–50 ha. Esta distribuição reflete o funcionamento das cooperativas como estruturas de agregação que permitem que produtores individuais com explorações muito pequenas acedam coletivamente a resultados de certificação comparáveis a explorações de muito maior dimensão. Este padrão é o argumento empírico mais direto para o objetivo específico 3 da dissertação, que propõe investigar o papel da certificação em grupo na facilitação do acesso dos pequenos agricultores à certificação sustentável.

A análise dos Gráficos aluviais pentaaxiais (Tabela Cruzada 8 do apêndice F), que integra simultaneamente **Região→ Tipo de Produtor→ Área → Número de Trabalhadores → Valor**, permite identificar com precisão os percursos de maior e menor sucesso na certificação. A combinação com maior frequência de toda a série (valor 9, o máximo da tabela) é: Açores → Produtor individual → área inferior a 5 ha → apenas mão

de obra familiar — precisamente o perfil de maior vulnerabilidade estrutural. Em contraste, a combinação Açores → Cooperativa → área superior a 50 ha → mais de 10 trabalhadores corresponde a valor 1, a frequência mínima da série (Tabela 2).

Tabela 2 - Perfis extremos de acesso à certificação identificados na análise aluvial (repetição da Tabela 1, apresentada aqui para consulta no contexto local.)

Variável	Perfil de Máxima Vulnerabilidade	Perfil de Máximo Sucesso
Região	Norte / Algarve	Alentejo / Lisboa e Vale do Tejo
Tipo de Produtor	Produtor Individual	Cooperativa/Sociedade Agrícola (nenhuma presente em Alentejo/LVT)
Área da Exploração	< 5 ha	> 21 ha
N.º de Trabalhadores	Apenas mão de obra familiar / 1–3	> 10 / 4–10
Valor Certificável	1–2	9–17

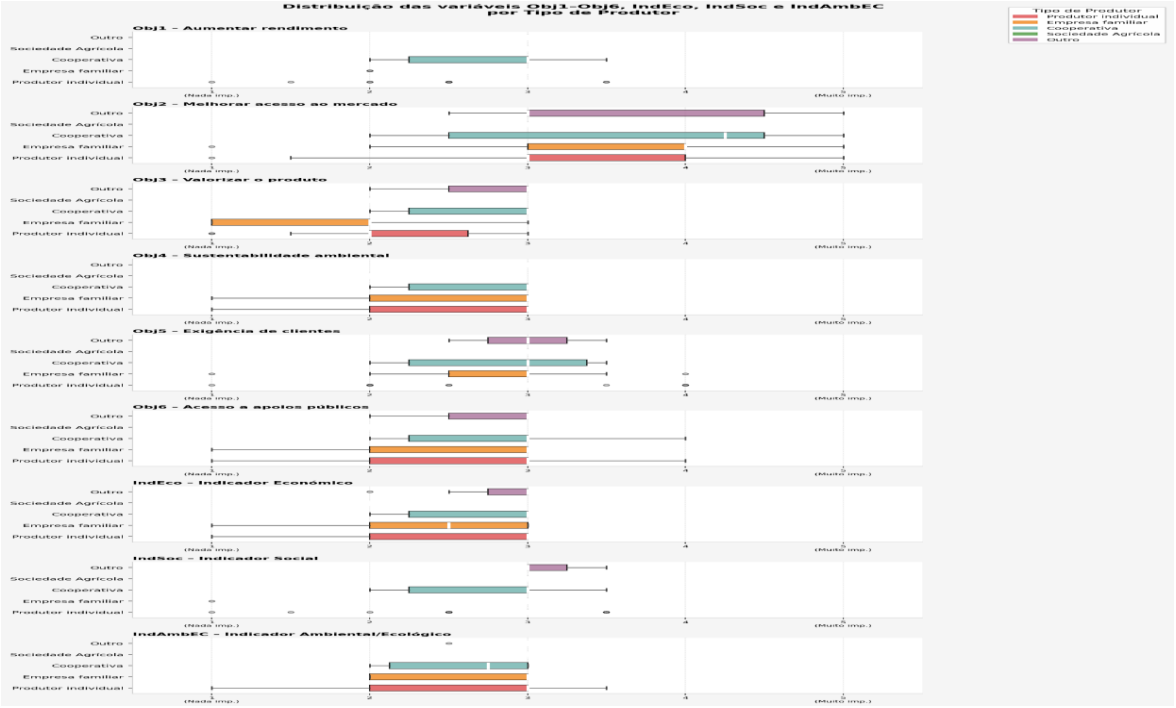
D.3. Distribuição das Motivações e Indicadores por Grupos (Boxplots)

A segunda fase analítica recorreu a quatro séries de boxplots horizontais para descrever a distribuição das variáveis de motivação (Obj1 a Obj6) e dos indicadores compostos de sustentabilidade (IndEco, IndSoc e IndAmbEC) em função de cada variável estrutural. Os gráficos foram produzidos no R (versão 4.6.1), através do R Commander.

D.3.1. Boxplots por Tipo de Produtor

Os boxplots por **Tipo de Produtor** (gráfico 1) confirmam que as cooperativas apresentam as distribuições mais estáveis e elevadas em seis dos nove indicadores: Obj1 (única estrutura com caixa visível, mediana ~3), Obj2 (mediana mais elevada), Obj5 (distribuição mais concentrada), IndSoc (caixa estável em 2,5–3,5) e IndAmbEC (distribuição concentrada). Os produtores individuais revelam a maior heterogeneidade em todos os indicadores — especialmente em IndSoc e IndAmbEC —, confirmando-os como o grupo estruturalmente mais vulnerável e o menos homogéneo da amostra. O fosso Cooperativas vs. Produtores individuais é mais expressivo nas dimensões social e ambiental do que na económica, sugerindo que a organização coletiva potencia especialmente os benefícios de segunda ordem da certificação.

Gráfico 1- Boxplot horizontal por Tipo de Produtor (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC).



Fonte: R Commander, dados do inquérito.

A leitura da Tabela 3 permite identificar quatro padrões interpretativos transversais de particular relevância para a dissertação.

O primeiro é a exclusividade cooperativa em Obj1 (rendimento): a cooperativa é o único tipo de produtor com distribuição visível e concentrada neste indicador, surgindo todos os restantes apenas como outliers isolados — o que confirma que a perceção da certificação como instrumento de aumento do rendimento é uma característica distintiva das estruturas coletivas.

O segundo é o consenso transversal em Obj2 (acesso ao mercado): cooperativas e produtores individuais partilham medianas elevadas, confirmando que o acesso ao mercado é a motivação certificatória mais universalmente reconhecida independentemente da estrutura organizacional (Garibay & Richter, 2005).

O terceiro é a homogeneidade de Obj4 (sustentabilidade ambiental) entre todos os tipos de produtor — o único indicador que não diferencia os grupos, sugerindo que a dimensão ambiental da certificação é percecionada de forma moderada e uniforme independentemente da forma organizacional.

O quarto e mais relevante para a dissertação é a assimetria entre cooperativas e produtores individuais em IndSoc: as cooperativas apresentam a distribuição mais estável e elevada, enquanto os produtores individuais revelam dispersão extrema ao longo de toda a escala — demonstrando empiricamente que a organização coletiva potencia especialmente os benefícios de segunda ordem da certificação, nomeadamente a qualidade de vida e o bem-estar social, que requerem maior capacidade organizacional e de aprendizagem coletiva do que os benefícios económicos diretos (Noe, 2016; Andersen et al., 2009).

Tabela 3 -Síntese dos boxplots por tipo de produtor.

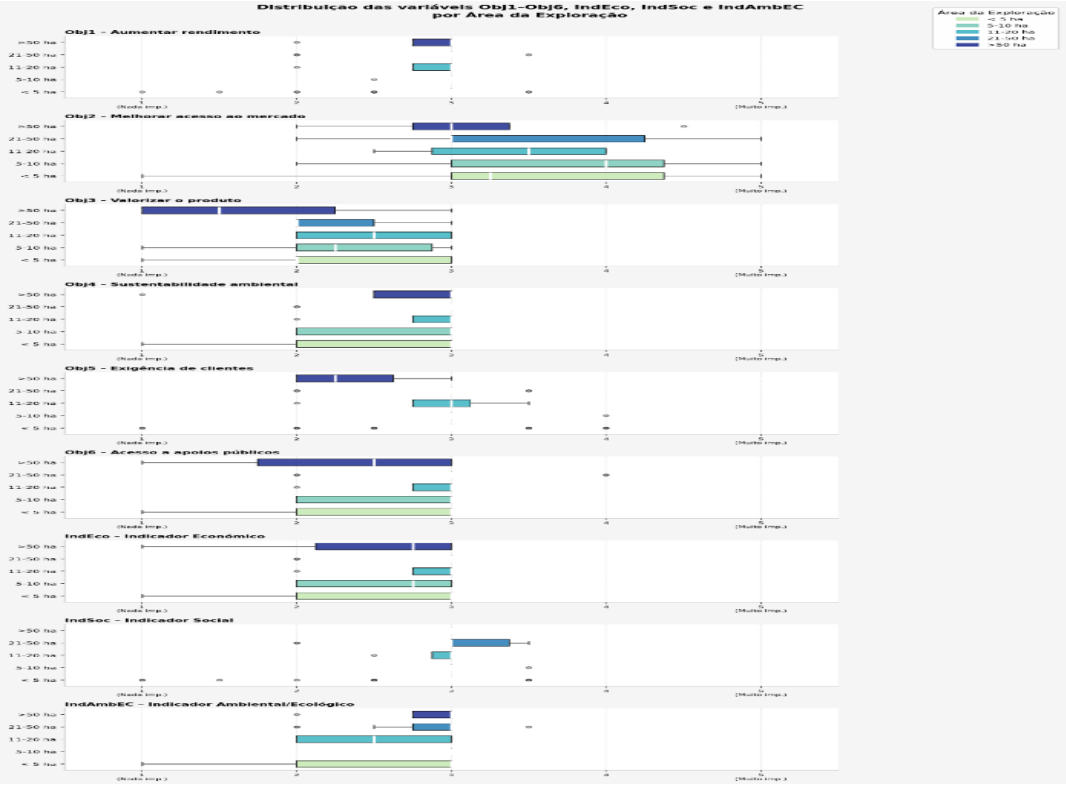
Indicador	Tipo Mais Elevado	Tipo Mais Baixo / Disperso	Padrão Dominante
Obj1 — Rendimento	Cooperativa	Todos os outros (outliers)	Exclusividade cooperativa
Obj2 — Acesso ao mercado	Cooperativa + Prod. individual	Sociedade Agrícola (n=1)	Consenso transversal
Obj3 — Valorizar produto	Cooperativa + Outro	Empresa familiar	Baixa valorização geral
Obj4 — Sustentabilidade ambiental	Convergência total	—	Homogeneidade entre tipos
Obj5 — Exigência de clientes	Cooperativa	Prod. individual (muito disperso)	Pressão de mercado nas cooperativas
Obj6 — Apoios públicos	Prod. individual (bigode longo)	Outro	Apoios como motivador dos menores
IndEco	Outro	Empresa familiar	Homogeneidade moderada
IndSoc	Cooperativa (estável)	Prod. individual (muito disperso)	Org. coletiva = perceção social estável
IndAmbEC	Cooperativa + Empresa familiar	Sociedade Agrícola (n=1)	Estruturas intermédias mais sensíveis

D.3.2. Boxplots por Área da Exploração

Os boxplots (gráfico 2) por área da exploração confirmam o efeito estrutural com expressão comportamental. O IndEco apresenta o efeito mais consistente entre 21–50 ha e as restantes categorias: 21–50 ha tem distribuição compacta e elevada, <5 ha e 5-10 ha têm distribuições mais dispersas e deslocadas para os valores mais baixos. Em Obj1 (rendimento), apenas >50 ha e 11–20 ha apresentam caixas visíveis — as <5 ha surgem apenas como outliers dispersos, revelando a barreira cognitiva entre certificação e retorno

económico nos pequenos produtores. Em Obj3 (valorizar o produto), o gradiente inverte-se: as explorações de <5 ha apresentam distribuições relativamente mais elevadas do que as de >50 ha, sugerindo que a diferenciação qualitativa é a principal vantagem competitiva percebida pelos pequenos produtores.

Gráfico 2- Boxplot horizontal por Área da Exploração (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC



Fonte: R Commander, dados do inquérito.

A Tabela 4 sintetiza os perfis comportamentais por classe de área e permite formular três conclusões de relevância direta para a política de apoio à certificação.

A primeira é que as explorações inferiores a 5 ha — numericamente dominantes na amostra (n = 38; 56,7%) — apresentam o perfil mais fragmentado e inconsistente de todos os grupos: surgem predominantemente como outliers dispersos, reconhecem o potencial do acesso ao mercado (Obj2 elevado) mas não estabelecem a ligação com o rendimento nem com a valorização do produto, e registam os valores mais baixos de IndEco de toda a série. Esta dissociação cognitiva entre o reconhecimento do potencial da certificação e a incapacidade de concretizar o seu retorno económico define o espaço de intervenção

prioritária — formação técnica específica e certificação coletiva como mecanismos de compensação estrutural (Stolze & Lampkin, 2009).

A segunda conclusão é que as explorações de 21–50 ha constituem a exceção positiva mais relevante no indicador económico: registam a mediana de IndEco mais elevada da amostra, com efeito estruturalmente significativo confirmado por via inferencial (ART+ANOVA, H0.25, p = 0,008; post-hoc de Sidak: 21–50 ha > <5 ha e 5–10 ha), sugerindo que esta dimensão intermédia tem escala suficiente para diluir os custos fixos de conformidade sem ainda ter a dimensão das grandes estruturas empresariais onde outros efeitos se diluem; a amostra é moderada (n = 11) e as diferenças em IndSoc e IndAmbEC não atingem significância estatística.

A terceira conclusão é que as explorações superiores a 50 ha não apresentam um padrão distintivo em nenhum indicador — ao contrário do que uma leitura em gradiente simples poderia sugerir, este grupo regista antes as médias mais baixas de IndEco entre os cinco grupos, embora a amostra muito reduzida (n = 4) limite fortemente as inferências (Kruskal-Wallis, n.s.) e desaconselhe tomá-lo como referência de política. Uma exceção descritiva notável é a motivação de valorização do produto (Obj3), a mais baixa de toda a série neste grupo (mediana = 1,5), sugerindo que os grandes produtores certificam sobretudo por razões de acesso ao mercado e não de diferenciação qualitativa — resultado que inverte o gradiente esperado e constitui um contributo original desta investigação para a compreensão dos mecanismos motivacionais da certificação em função da escala fundiária (Garibay & Richter, 2005; Bathaei & Štreimikienė, 2023).

Tabela 4- Perfis estruturais por área da exploração (boxplots por área).

Categoria	Perfil boxplots	Motivação mais forte	Fragilidade central	Implicação de política
< 5 ha	Outliers dispersos; baixa consistência	Acesso ao mercado (Obj2)	Baixa valorização produto; IndEco baixo	Intervenção prioritária: formação e certificação colectiva
5–10 ha	Distribuições comprimidas	Acesso ao mercado e apoios públicos	Baixa perceção exigência de clientes	Apoio técnico e certificação em grupo
11–20 ha	Distribuições intermédias	Valorizar produto e acesso ao mercado	IndSoc baixo	Estratégias de diferenciação e valorização

Categoria	Perfil boxplots	Motivação mais forte	Fragilidade central	Implicação de política
21–50 ha	Distribuição compacta e elevada no IndEco	Média de IndEco mais elevada da amostra e menor dispersão (medianas empatadas em 3,0 entre <5ha, 11-20ha e 21-50ha) (ART+ANOVA p=0,008, H0.25; post-hoc Sidak: 21-50ha > <5ha e 5-10ha)	Amostra moderada (n=11); IndSoc/IndAmbEC sem diferença estatisticamente confirmada	Escala suficiente para diluir custos fixos de conformidade
> 50 ha	Sem padrão distintivo	Nenhum indicador significativamente superior; médias mais baixas em IndEco entre os cinco grupos	Amostra muito reduzida (n=4) limita fortemente as inferências (Kruskal-Wallis n.s.)	Resultados não permitem tomá-lo como referência de política

D.3.3. Boxplots por Região

Os boxplots (gráfico 3) por região territorializam o comportamento percebido. Obj2 é a variável com maior convergência territorial, com medianas elevadas em todas as regiões — confirmando o acesso ao mercado como a motivação transversal mais partilhada. LVT apresenta as distribuições mais elevadas e concentradas em Obj2 e Obj5. O Norte e o Centro concentram respostas em valores médio-baixos na maioria dos indicadores, indicando menor familiaridade com os benefícios dos sistemas de certificação. Os Açores revelam a maior dispersão interna em quase todos os indicadores, refletindo a diversidade estrutural já identificada nos Gráficos aluviais.

Gráfico 3 - Boxplot horizontal por Região (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC).



Fonte: R Commander, dados do inquérito.

A Tabela 5 confirma que não existe um perfil único de pequeno produtor certificado em Portugal — cada região apresenta uma combinação específica de estrutura dominante, motivação e fragilidade que exige estratégias de intervenção territorialmente diferenciadas (Lucas, 2011).

O Norte destaca-se como a região de maior vulnerabilidade estrutural, com tripla desvantagem de escala, trabalho familiar e dependência de apoios públicos como principal motivação para certificar. O Alentejo posiciona-se como referência de topo, combinando estruturas cooperativas e empresas familiares com motivações de rendimento e sustentabilidade. Os Açores representam o caso de maior heterogeneidade interna — a coexistência de produtores individuais de pequena dimensão com cooperativas ativas gera uma diversidade de perfis que torna a certificação em grupo adaptada à insularidade a intervenção mais eficaz. LVT distingue-se pela exposição à exigência de clientes como principal motivador — reflexo da proximidade a grandes compradores e à Grande Distribuição Organizada —, enquanto o Algarve e o Centro requerem, respetivamente, simplificação dos procedimentos e programas de diferenciação e rotulagem como prioridades de intervenção (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b).

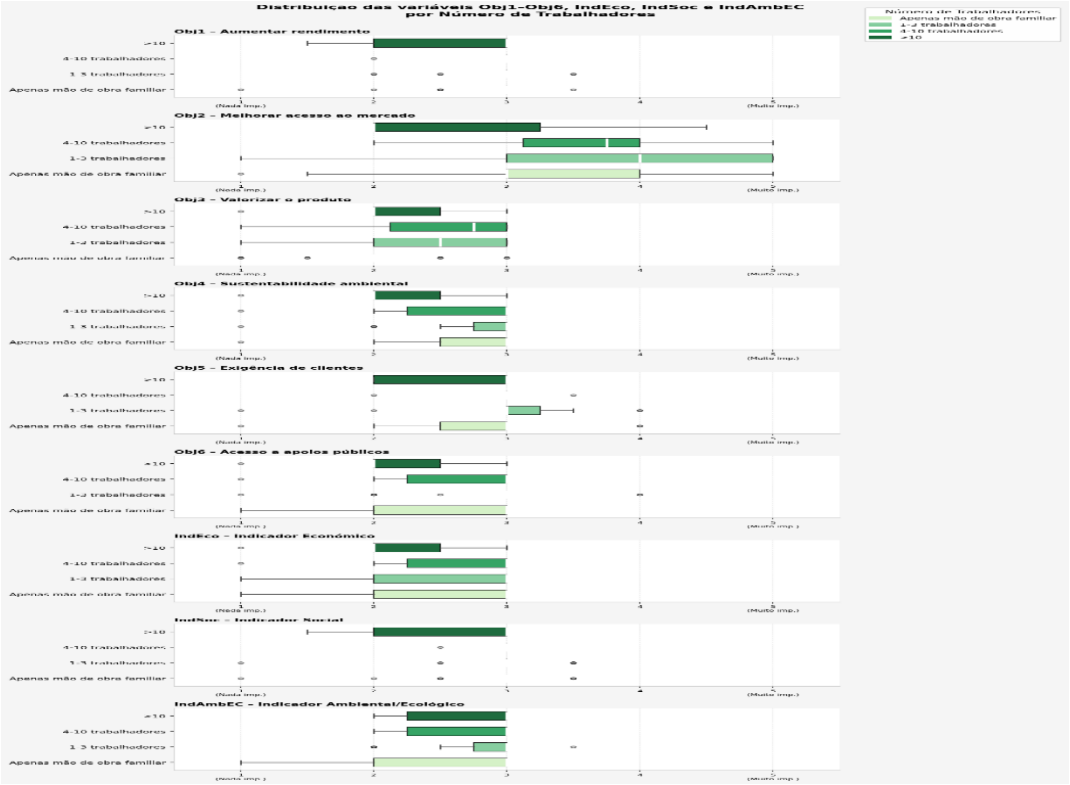
Tabela 5 -Síntese interpretativa regional

Região	Perfil Dominante	Motivação Principal	Fragilidade Central	Implicação para Política
Açores	Coop. + Prod. individual	Mercado e rendimento	Alta heterogeneidade interna	Certificação em grupo adaptada à insularidade
Alentejo	100% Produtor individual (n=2)	Rendimento e sustentabilidade	Menor pressão de mercado local	Reforço de ligações comerciais à exportação
Algarve	Prod. individual + Outro	Acesso ao mercado	Fragmentação produtiva	Simplificação de procedimentos e apoio técnico
Centro	Empresa familiar + Coop.	Equilíbrio moderado	Baixa valorização do produto	Programas de diferenciação e rotulagem
Lisboa e V. T.	Empresa familiar (3/4) + Outro (1/4)	Exigência de clientes e mercado	Menor sensibilidade ambiental	Articulação com grandes compradores
Norte	Prod. individual + Emp. familiar	Apoios públicos	Fragilidade económica e social	Apoio financeiro direto e formação

D.3.4. Boxplots por N.º de Trabalhadores

Os boxplots (gráfico 4) por Número de Trabalhadores revelam que as explorações com mais de 10 trabalhadores são sistematicamente as que apresentam distribuições mais completas e compactas, com menor dispersão e medianas mais estáveis — confirmando que a dimensão laboral está associada a uma perceção mais homogénea dos benefícios da certificação. As explorações com mão de obra exclusivamente familiar surgem consistentemente sem caixas visíveis na maioria das variáveis, apresentando apenas outliers dispersos — este grupo é o mais difícil de caracterizar quantitativamente e o que mais justifica a componente qualitativa da metodologia mista.

Gráfico 4 - Boxplot horizontal por N.º de Trabalhadores (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC).



Fonte: R Commander, dados do inquérito.

D.4. Distribuição das Motivações e Indicadores por Grupos — Análise de Boxplots

A segunda fase analítica recorreu a quatro séries de boxplots horizontais para descrever a distribuição das variáveis de motivação (Obj1 a Obj6) e dos indicadores compostos de sustentabilidade (IndEco, IndSoc e IndAmbEC) em função do **Tipo de Produtor, da Área da Exploração, da Região e do Número de Trabalhadores**.

D.4.1. Padrão Transversal: Predominância do Acesso ao Mercado

Obj2 — a perceção da certificação como instrumento de melhoria do acesso ao mercado — é consistentemente a variável com maior amplitude e valores mais elevados em todos os grupos analisados. Esta motivação apresenta medianas próximas de 4 em quase todas as categorias, com bigodes que se estendem até ao valor máximo de 5, independentemente do tipo de produtor, da área, da região ou do número de trabalhadores. Este resultado é coerente com a literatura citada na revisão bibliográfica da dissertação, nomeadamente com os estudos de Garibay e Richter (2005) e Andersen et al. (2009), que identificam o acesso a mercados mais exigentes como o principal driver da certificação nos pequenos produtores.

Inversamente, **Obj4 —** a motivação pela sustentabilidade ambiental — apresenta as distribuições mais comprimidas e homogéneas em todos os grupos, com medianas invariavelmente centradas em 3,0 e IQR próximo de zero. Este resultado é relevante para a dissertação porque revela que a dimensão ambiental, apesar de ser central no enquadramento normativo da Agricultura Biológica e da Produção Integrada, não constitui a principal motivação percebida pelos produtores para a certificação. O desfasamento entre o discurso institucional de sustentabilidade e a motivação intrínseca dos produtores representa uma lacuna que as estratégias de consciencialização e educação propostas no objetivo específico 5 devem prioritariamente endereçar (Stolze & Lampkin, 2009; Bathaei & Štreimikienė, 2023).

D.4.2. O Tipo de Produtor como Fator de Diferenciação Comportamental

A análise dos boxplots por **Tipo de Produtor** revela que as cooperativas apresentam as distribuições mais estáveis e elevadas na maioria dos indicadores — em especial em **Obj5 (exigência de clientes) e IndSoc** —, enquanto os produtores individuais exibem sistematicamente a maior heterogeneidade e os valores medianos mais baixos. A síntese interpretativa desta análise está representada na Tabela 6.

Tabela 6 - Síntese dos boxplots por tipo de produtor (repetição da Tabela 3, apresentada aqui para consulta no contexto local.)

Indicador	Tipo Mais Elevado	Tipo Mais Baixo / Disperso	Padrão Dominante
Obj1 — Rendimento	Cooperativa	Todos os outros (outliers)	Exclusividade cooperativa
Obj2 — Acesso ao mercado	Cooperativa + Prod. individual	Sociedade Agrícola (n=1)	Consenso transversal
Obj3 — Valorizar produto	Cooperativa + Outro	Empresa familiar	Baixa valorização geral
Obj4 — Sustentabilidade ambiental	Convergência total	—	Homogeneidade entre tipos
Obj5 — Exigência de clientes	Cooperativa	Prod. individual (muito disperso)	Pressão de mercado nas cooperativas
Obj6 — Apoios públicos	Prod. individual (bigode longo)	Outro	Apoios como motivador dos menores
IndEco	Outro	Outro	Homogeneidade moderada
IndSoc	Cooperativa (estável)	Prod. individual (muito disperso)	Org. coletiva = perceção social estável
IndAmbEC	Cooperativa + Empresa familiar	Sociedade Agrícola (n=1)	Estruturas intermédias mais sensíveis

Destaca-se que **Obj6 — o acesso a apoios públicos** — apresenta o bigode mais extenso para os produtores individuais, estendendo-se até ao valor 4, o que indica que, para alguns produtores individuais, os apoios da Política Agrícola Comum constituem uma motivação muito relevante para certificar. Este resultado é coerente com a lógica económica: para um pequeno produtor, o subsídio pode ser a diferença entre conseguir ou não suportar os custos do processo de certificação.

D.4.3. A Área da Exploração e a Hierarquia do Retorno Económico

Os boxplots por Área da Exploração (Gráfico 2) mostram um efeito estrutural claro nos indicadores económicos: as explorações de 21–50 ha têm as medianas mais altas no IndEco, enquanto as de menor dimensão (<5 ha e 5-10 ha) registam as medianas mais baixas, com as explorações inferiores a 5 ha a concentrar também a maior amplitude de valores. Isto aponta para uma implicação de política direta — os retornos económicos percebidos da certificação crescem com a dimensão fundiária, o que reforça a necessidade de mecanismos de compensação (certificação coletiva, subsídios específicos ou simplificação administrativa) para os pequenos produtores (Andersen et al., 2009; Comissão Europeia, 2023b).

Há, no entanto, uma exceção a este padrão: em Obj3 (valorizar o produto), são as explorações mais pequenas (<5 ha) que apresentam distribuições mais elevadas, invertendo a tendência geral. Isto sugere que a diferenciação qualitativa é a principal vantagem competitiva dos pequenos produtores — a única dimensão em que a pequena escala não é uma desvantagem, mas um potencial trunfo. A leitura tem implicações diretas para as estratégias de acesso a mercados especializados e cadeias de valor curtas previstas no objetivo específico 4 da dissertação (Garibay & Richter, 2005; Lucas, 2011).

D.4.4. Heterogeneidade Regional e Vulnerabilidade Laboral

Os boxplots por região (Gráfico 3) mostram que Obj2 é a variável com maior convergência territorial, mas com extremos bem marcados: Lisboa e Vale do Tejo tem a distribuição mais alta e concentrada, enquanto os Açores mostram a maior dispersão na quase totalidade dos indicadores. Norte e Centro tendem para valores médio-baixos, o que pode refletir menor familiaridade com os sistemas de certificação ou menor perceção dos seus benefícios (Lucas, 2011; Stolze & Lampkin, 2009).

Por número de trabalhadores, as explorações com mais de 10 trabalhadores destacam-se por distribuições mais completas e compactas. Em contrapartida, as explorações com mão de obra só familiar aparecem sistematicamente sem caixas visíveis na maioria das variáveis — não só valores baixos, mas também grande heterogeneidade interna. É o grupo mais difícil de caracterizar quantitativamente, o que reforça a necessidade da componente qualitativa da metodologia mista para captar as suas especificidades (Creswell, 2014; Bardin, 2011).

D. 5. Integração Estrutura–Comportamento — Análise Comparativa por Blocos

A terceira fase analítica integrou os resultados dos gráficos aluviais (estrutura) com os boxplots (comportamento) em quatro blocos interpretativos, articulando as variáveis estruturais com as motivações e indicadores de impacto. A proposição integradora central é: a dimensão estrutural da exploração — mediada pelo tipo de produtor e pela região — condiciona sistematicamente a perceção dos benefícios da certificação em todas as dimensões de sustentabilidade.

D.5.1. Bloco 1 — Tipo de Produtor: A Dimensão Organizacional como Condicionante da Certificação

A combinação do gráfico aluvial **Região → Tipo de Produtor → Área → Valor** (Gráfico Aluvial 7) com os boxplots (Gráfico 1) por **Tipo de Produtor** permite formular uma proposição central: a dimensão estrutural da exploração — mediada pelo tipo de produtor e pela região — condiciona sistematicamente a perceção dos benefícios da certificação em todas as dimensões de sustentabilidade (Bathaei & Štreimikienė, 2023; Stolze & Lampkin, 2009).

Os produtores individuais com explorações inferiores a 5 ha, predominantes nos Açores e representando o núcleo da amostra, mostram consistentemente medianas mais baixas e maior dispersão em todos os objetivos e indicadores. Esta incerteza é precisamente o desafio que a dissertação se propõe estudar: os benefícios da certificação são, para este grupo, mais incertos, mais variáveis e menos percetíveis do que para os produtores de maior escala. A certificação em grupo, identificada no objetivo específico 3, emerge aqui como estratégia estruturalmente justificada: ao agregar pequenos produtores em lógicas cooperativas, poderiam aproximar o seu perfil de impacto percebido ao das formas organizativas mais eficazes (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a).

D.5.2. Bloco 2 — Área da Exploração: A Escala como Eixo de Iniquidade Certificatória

A leitura conjunta do Gráfico aluvial (Gráfico Aluvial 5) e dos boxplots (Gráfico 2) por Área permite avançar que a dimensão fundiária funciona como proxy da capacidade de absorção dos benefícios da certificação, condicionando de forma sistemática a perceção de

impacto em todas as dimensões. O efeito não é uniforme entre objetivos: enquanto Obj1 e IndEco mostram um efeito estrutural claro com a área — mais evidente entre as explorações de 21–50 ha e as restantes categorias —, ao passo que o IndAmbEC não revela um padrão claro por classe de área (médias entre 2,50 e 3,00, sem gradiente identificável), sugerindo que a perceção ecológica depende mais de fatores individuais do que da escala fundiária; já Obj3 inverte o padrão de Obj1/IndEco, revelando que os pequenos produtores encontram na diferenciação qualitativa a sua principal vantagem competitiva (Bathaei & Štreimikienė, 2023; Stolze & Lampkin, 2009).

Para a dissertação, este bloco fornece dois argumentos empíricos complementares. Por um lado, confirma que os desafios específicos dos pequenos agricultores têm expressão quantitativa nas perceções de impacto. Por outro lado, identifica a valorização do produto como nicho estratégico onde os pequenos produtores certificados podem competir eficazmente, apontando para estratégias de acesso a mercados especializados que o objetivo específico 4 propõe explorar (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a).

D.5.3. Bloco 3 — Cooperativas: Organização Coletiva e Estabilidade dos Indicadores

A análise integrada das **Cooperativas** demonstra que estas apresentam as distribuições mais estáveis e elevadas nos indicadores de motivação (Obj2 e Obj5) e de impacto social (IndSoc), enquanto os produtores individuais revelam a maior heterogeneidade e valores medianos mais baixos. O Gráfico aluvial (Gráfico Aluvial 4) complementa esta leitura ao demonstrar que as cooperativas se associam predominantemente a áreas superiores a 11 ha e a valores certificáveis mais elevados, independentemente da região de origem (Stolze & Lampkin, 2009).

Confirmando o argumento teórico presente na revisão bibliográfica — nomeadamente os trabalhos de Noe sobre o HEALTHYGROWTH e de Andersen et al. Sobre o papel das PME nos mercados de produtos orgânicos — o modelo cooperativo emerge empiricamente como o mecanismo mais eficaz disponível para os pequenos produtores acederem aos benefícios da certificação (Andersen et al., 2009; Noe, 2016; Garibay & Richter, 2005).

D.5.4. Bloco 4 — Região: Territorialização das Assimetrias de Certificação

A análise regional integrada confirma que não existe um perfil único de pequeno produtor certificado em Portugal (Tabela 7). O Norte é a região que mais concentra produtores individuais em explorações inferiores a 5 ha com trabalho familiar, associando-se sistematicamente aos valores mais baixos de todos os indicadores. O Alentejo (n=2, ambos Produtores individuais) combina maior escala fundiária e valores elevados de certificação, mas não apresenta maior dimensão laboral formal nem presença de cooperativas — o perfil mais favorável da amostra assenta aqui em produtores individuais de maior escala, e não num modelo cooperativo ou de sociedade agrícola.

Os Açores constituem o caso de maior interesse analítico da amostra — e o mais paradoxal. Apesar do minifúndio dominante (58% das explorações com menos de 5 ha) e das desvantagens inerentes à insularidade, a forte penetração cooperativa permite que produtores de dimensão modesta acedam a valores de certificação intermédios a elevados. Este padrão de resiliência adaptativa demonstra empiricamente que a organização coletiva pode compensar eficazmente as desvantagens estruturais de escala e de localização geográfica — um argumento de política particularmente relevante para o objetivo específico 6 da dissertação e para a discussão sobre estratégias de certificação em grupo em contextos insulares (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a).

Tabela 7 - Síntese interpretativa regional (repetição da Tabela 5, apresentada aqui para consulta no contexto local.)

Região	Perfil Dominante	Motivação Principal	Fragilidade Central	Implicação para Política
Açores	Coop. + Prod. individual	Mercado e rendimento	Alta heterogeneidade interna	Certificação em grupo adaptada à insularidade
Alentejo	100% Produtor individual (n=2)	Rendimento e sustentabilidade	Menor pressão de mercado local	Reforço de ligações comerciais à exportação
Algarve	Prod. individual + Outro	Acesso ao mercado	Fragmentação produtiva	Simplificação de procedimentos e apoio técnico
Centro	Empresa familiar + Coop.	Equilíbrio moderado	Baixa valorização do produto	Programas de diferenciação e rotulagem
Lisboa e V. T.	Empresa familiar (3/4) + Outro (1/4)	Exigência de clientes e mercado	Menor sensibilidade ambiental	Articulação com grandes compradores

Região	Perfil Dominante	Motivação Principal	Fragilidade Central	Implicação para Política
Norte	Prod. individual + Emp. familiar	Apoios públicos	Fragilidade económica e social	Apoio financeiro direto e formação

D.6. Análise Inferencial — Hipóteses Estatísticas e Testes Não Paramétricos (H0.1–H0.41)

As 41 hipóteses estatísticas nulas foram formuladas e testadas com recurso ao R, versão 4.6.1, através da interface R Commander, e encontram-se pormenorizados no apêndice E. Organizam-se em quatro blocos metodológicos:

D.6.1. Bloco 1 — Testes de Qui-Quadrado: Associações entre Variáveis Estruturais

A aplicação de testes Qui-quadrado de independência aos sete cruzamentos das variáveis estruturais identificou dois resultados com significância estatística ao nível $\alpha = 0,05$ (Tabela 8). Os restantes cinco cruzamentos não rejeitaram a hipótese nula, o que é atribuível à insuficiência amostral que compromete o pressuposto de frequências esperadas superiores a 5 — violado em mais de 80% das células na maioria das tabelas — e não necessariamente à ausência de associação real entre as variáveis (Field, 2013).

H0.2 (**Tipo de Produtor × Número de Trabalhadores**: $\chi^2 = 24,602$; gl = 12; p = 0,017) é o resultado mais significativo do Bloco 1, confirmando que a estrutura organizacional condiciona significativamente a dimensão laboral da exploração: as cooperativas concentram-se nos estratos laborais superiores — 50% empregam mais de 10 trabalhadores e 33% entre 4 e 10 —, enquanto os produtores individuais se caracterizam pela concentração em mão de obra exclusivamente familiar (50%). Este resultado tem implicação direta para a dissertação: confirma empiricamente que a forma organizacional do produtor condiciona não apenas a sua capacidade de resposta às exigências técnicas da certificação, mas também a sua capacidade laboral para suportar os encargos administrativos inerentes ao processo.

H0.6 (**Área da Exploração × Número de Trabalhadores**: $\chi^2 = 21,583$; gl = 12; p = 0,042) confirma a não-linearidade da relação entre escala fundiária e dimensão laboral já sugerida pelos Gráficos aluviais. Explorações de 11–20 há concentram 50% na categoria de 4–10 trabalhadores — perfil típico de agricultura intensiva —, enquanto explorações superiores a 50 há apresentam 50% com apenas mão de obra familiar, característico de regimes extensivos de pastagem ou cereal. As explorações inferiores a 5 há concentram-se predominantemente em 1–3 trabalhadores (53%). Este resultado implica que políticas de apoio à certificação baseadas exclusivamente na área fundiária podem ser estruturalmente desadequadas — a dimensão laboral é uma variável condicionante independente que não

pode ser ignorada na formulação de estratégias de apoio diferenciado (Stolze & Lampkin, 2009).

Tabela 8 – Resultados do Bloco 1 (Qui-quadrado). * p < 0,05.

Hipótese	Cruzamento	χ^2	gl	p-value	Decisão
H0.1	Região × N.º Trabalhadores	17,522	15	0,289	Não rejeita H0
H0.2	Tipo Produtor × N.º Trabalhadores	24,602	12	0,017 *	Rejeita H0 ✓
H0.3	Região × Tipo de Produtor	21,829	20	0,350	Não rejeita H0
H0.4	Região × Área da Exploração	25,956	20	0,167	Não rejeita H0
H0.5	Tipo Produtor × Área da Exploração	19,260	16	0,255	Não rejeita H0
H0.6	Área da Exploração × N.º Trabalhadores	21,583	12	0,042 *	Rejeita H0 ✓
H0.7	Proporção Familiar por Região	2,758	5	0,737	Não rejeita H0

Fonte: Dados do inquérito, análise R Commander.

D.6.2. Bloco 2 — Testes de Kruskal-Wallis: Diferenças entre Grupos

A aplicação de testes de Kruskal-Wallis às variáveis de motivação e aos indicadores compostos de sustentabilidade, estratificada pelas quatro variáveis estruturais, não revelou diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das dezassete hipóteses testadas ao nível de $\alpha = 0,05$ (Field, 2013). Este resultado reflete dois fenómenos analíticos distintos.

Por um lado, a extrema concentração das respostas no valor central de 3,0 — com IQR nulo em grande parte dos grupos — limita a variância disponível para deteção de diferenças entre grupos (Field, 2013). A homogeneidade das distribuições é, em si mesma, um resultado interpretável: a perceção dos impactos da certificação é moderada e relativamente uniforme em toda a amostra de produtores certificados, o que pode refletir um efeito de nivelamento cognitivo entre produtores que, independentemente do seu contexto estrutural, partilham a experiência comum da certificação — fenómeno documentado na literatura como consistência narrativa associada à auto-declaração de perceções (Bogner & Landrock, 2016). Por outro lado, a insuficiência amostral — com n = 67 e grupos de reduzida dimensão em algumas categorias — reduz o poder estatístico dos testes para detetar

diferenças reais de menor magnitude, sendo esta uma limitação reconhecida em estudos com amostras moderadas e múltiplos subgrupos (Shadish et al., 2002; Field, 2013).

Importa destacar que a hipótese H0.22 — relativa à perceção dos apoios públicos (Obj6) por número de trabalhadores — se aproximou do limiar de significância ($\chi^2 = 7{,}498$; $p = 0{,}058$), registando uma tendência — ainda que estatisticamente não confirmada — para que as explorações com mais de 10 trabalhadores atribuam menor importância aos apoios públicos como motivação para certificar (mediana = 2, face a mediana = 3 nas restantes categorias). Esta tendência é coerente com a hipótese de que as estruturas de maior dimensão têm maior capacidade de autofinanciamento da certificação e menor dependência dos apoios PAC — argumento suportado pela correlação Obj6 × IndEco ($\rho = 0{,}828$; $p < 0{,}001$), que confirma a centralidade dos apoios públicos especialmente para os produtores de menor escala (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b).

D.6.3. Bloco 3 — Método ART+ANOVA: Efeitos Principais e Interações

A aplicação do método Aligned Rank Transform (ART+ANOVA) para testar interações entre variáveis estruturais sobre os indicadores de sustentabilidade revelou dois resultados significativos, ambos relativos ao efeito principal da área da exploração (Tabela 9; Wobbrock et al., 2011).

Na hipótese H0.25, testando o efeito conjunto do tipo de produtor e da área sobre o IndEco, o tipo de produtor não exerceu efeito significativo ($F(1,42) = 1{,}722$; $p = 0{,}197$) e a interação não foi significativa ($F(2,42) = 0{,}239$; $p = 0{,}789$). Contudo, a área da exploração exerceu um efeito principal significativo sobre o IndEco ($F(2,42) = 5{,}481$; $p = 0{,}008$), com a análise post-hoc (método Sidak) a confirmar que as explorações de 21–50 ha apresentam IndEco significativamente superior às de área inferior a 10 ha. Este resultado indica que a dimensão fundiária é o principal determinante estrutural do retorno económico percebido, independentemente da estrutura organizacional (Stolze & Lampkin, 2009; Bathaei & Štreimikienė, 2023).

Na hipótese H0.27, testando o efeito conjunto da área e do número de trabalhadores sobre o IndAmbEC, a área exerceu igualmente um efeito principal significativo ($F(2,44) = 5{,}396$; $p = 0{,}008$), com as explorações inferiores a 5 ha a apresentarem IndAmbEC significativamente inferior às de 5–10 ha. O número de trabalhadores não exerceu efeito significativo ($F(1,44) = 0{,}809$; $p = 0{,}373$) e a interação também não foi significativa ($F(2,44)$

= 0,139; p = 0,871). Este resultado sugere que a adoção de práticas ecológicas certificadas é condicionada pela escala fundiária de forma independente da dimensão laboral.

As hipóteses H0.26, H0.28, H0.29 e H0.30 não rejeitaram a hipótese nula, embora H0.26 se tenha aproximado da significância na interação (TipoProdutor × Região: F(2,41) = 2,630; p = 0,084), sugerindo uma tendência para que o efeito do tipo de produtor sobre a perceção de acesso ao mercado seja regionalmente diferenciado. Esta tendência justifica investigação futura com amostras de maior dimensão (Field, 2013; Shadish et al., 2002).

Tabela 9 - Resultados do Bloco 3 (ART+ANOVA). ** p < 0,01.

Hipótese	Modelo ART	Efeito Significativo	F	p-value	Decisão
H0.25	IndEco ~ TipoProdutor × Área	Área (efeito principal)	5,481	0,008 **	Rejeita H0 para Área
H0.26	Obj2 ~ TipoProdutor × Região	Nenhum (interação p = 0,084)	2,630	0,084	Não rejeita H0
H0.27	IndAmbEC ~ NTrab × Área	Área (efeito principal)	5,396	0,008 **	Rejeita H0 para Área
H0.28	IndAmbEC ~ TipoProdutor × Região	Nenhum	1,175	0,286	Não rejeita H0
H0.29	Obj2 ~ TipoProdutor × NTrab	Nenhum (NTrab p = 0,081)	3,198	0,081	Não rejeita H0
H0.30	Obj2 ~ Área × TipoProdutor	Nenhum	0,824	0,446	Não rejeita H0

Fonte: Dados do inquérito, pacote ARTool (R)

D.6.4. Bloco 4 — Correlações de Spearman: Motivações e Impactos

A análise de correlação de Spearman constitui o resultado inferencial mais robusto e teoricamente rico desta investigação. Todos os onze pares de variáveis testados rejeitaram a hipótese nula ao nível de $\alpha = 0,05$, com coeficientes positivos e p-values inferiores a 0,001 em todos os pares, nove deles de magnitude forte ($\rho \geq 0,50$) (Tabela 10; Field, 2013).

A correlação com maior relevância para a política pública é observada entre o acesso a apoios públicos (Obj6) e o Indicador Económico ($\rho = 0,828$; $p < 0,001$), indicando que os produtores que reconhecem os apoios públicos — nomeadamente os mecanismos da PAC como o Small Farmers Scheme — como motivação para certificar tendem a reportar um impacto económico significativamente mais elevado. Esta associação é coerente com a lógica estrutural documentada na literatura: as explorações que dependem dos apoios para

viabilizar economicamente a certificação são precisamente aquelas que mais valorizam e percebem o retorno desses apoios, confirmando o papel central da PAC na sustentabilidade económica da certificação para os pequenos produtores (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b).

A segunda correlação mais expressiva estabelece-se entre a exigência de clientes (Obj5) e o Indicador Social ($\rho = 0{,}754$; $p < 0{,}001$). Este resultado é interpretável à luz da teoria da certificação como resposta à pressão da procura: os produtores expostos a compradores exigentes que impõem a certificação como condição de acesso tendem a percepcionar melhorias mais expressivas na sua qualidade de vida e no bem-estar da sua comunidade — possivelmente porque o acesso a mercados premium gera rendimentos mais estáveis e melhores condições de trabalho (Garibay & Richter, 2005; Noe, 2016a).

No plano dos indicadores compostos de sustentabilidade, os três pilares — económico, social e ambiental/ecológico — apresentam correlações moderadas a fortes entre si (ρ entre 0,439 e 0,562; todos com $p < 0{,}001$), confirmando empiricamente a interdependência das três dimensões da sustentabilidade agrícola e validando o modelo conceptual tridimensional adotado na dissertação (Bathaei & Štreimikienė, 2023). Este resultado é particularmente relevante para a coerência teórica do trabalho, pois demonstra que os produtores que percebem impactos positivos numa dimensão tendem a percebê-los também nas restantes — padrão coerente com os modelos integrados de sustentabilidade agrícola que reconhecem a interdependência estrutural das dimensões económica, social e ambiental (Bathaei & Štreimikienė, 2023; OECD & European Commission, 2008).

Tabela 10 - Resultados das correlações de Spearman (n = 67, α = 0,05).

Hipótese	Par de Variáveis	ρ (Spearman)	p-value	Magnitude	Decisão
H0.31	Obj1 × IndEco	+0,598	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓
H0.32	Obj2 × IndEco	+0,539	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓
H0.33	Obj3 × IndEco	+0,623	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	+0,521	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓
H0.35	Obj5 × IndSoc	+0,754	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓

Hipótese	Par de Variáveis	ρ (Spearman)	p-value	Magnitude	Decisão
H0.36	Obj6 × IndEco	**+0,828**	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓
H0.37	IndEco × IndSoc	+0,562	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	+0,451	p = 0,000	Moderada	Rejeita H0 ✓
H0.39	IndEco × IndAmbEC	+0,439	p = 0,000	Moderada	Rejeita H0 ✓
H0.40	Obj1 × Obj2	+0,552	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓
H0.41	Obj4 × IndSoc	+0,557	p < 0,001	Forte	Rejeita H0 ✓

Fonte: Dados do inquérito, R Commander.

A interpretação das correlações deve ser feita com cautela metodológica. O facto de a amostra ser exclusivamente composta por produtores certificados introduz um potencial enviesamento de seleção que pode influenciar a representatividade dos dados. No entanto, do ponto de vista do comportamento do respondente, importa considerar o risco de enviesamentos de resposta (*response biases*), definidos como desvios sistemáticos dos valores relatados face aos valores reais. O fenómeno de consistência narrativa pode ser explicado por efeitos de halo e de assimilação, em que as perguntas e respostas anteriores servem de contexto para as seguintes, levando o respondente a orientar as suas perceções para manter uma lógica interna coerente. Adicionalmente, a desejabilidade social (SDR) pode levar os produtores a fornecer autodescrições predominantemente positivas sobre as suas decisões de investimento para cumprir normas sociais ou expectativas percebidas, o que compromete a interpretabilidade das correlações estatísticas. Por estas razões, a triangulação com dados qualitativos de entrevistas semiestruturadas seria essencial para validar a substância destas associações (Bogner & Landrock, 2016).

D.7. Dois Perfis Motivacionais Latentes e as Hipóteses da Dissertação

D.7.1. Perfil Mercantil-Externo vs. Perfil Identitário-Sustentável

A análise conjunta dos boxplots (Gráficos 1 a 4) e das correlações de Spearman sugere a coexistência de dois perfis motivacionais distintos entre os produtores certificados da amostra, com implicações diretas para a diferenciação das estratégias de apoio (Field, 2013).

O primeiro perfil — designado mercantil-externo — agrupa as motivações Obj1 (aumentar rendimento), Obj2 (melhorar acesso ao mercado) e Obj5 (exigência de clientes), que tendem a correlacionar-se mais fortemente entre si. Este perfil corresponde a um produtor que certifica primariamente por razões de competitividade comercial, respondendo a pressões externas da procura ou buscando acesso a mercados premium — comportamento documentado na literatura como o driver dominante da certificação nos sistemas agrícolas europeus orientados para a exportação (Garibay & Richter, 2005; Andersen et al., 2009). A correlação significativa entre Obj1 e Obj2 ($\rho = 0{,}552$; $p < 0{,}001$) confirma que estas duas dimensões são percebidas como parte de um mesmo projeto de valorização económica.

O segundo perfil — designado identitário-sustentável — agrupa Obj3 (valorizar o produto), Obj4 (sustentabilidade ambiental) e Obj6 (acesso a apoios públicos). Este perfil corresponde a um produtor que certifica por razões de identidade produtiva, diferenciação qualitativa e enquadramento nas políticas de apoio — perfil mais próximo dos modelos de certificação orientados para a sustentabilidade intrínseca e para os valores territoriais locais (Noe, 2016; Bathaei & Štreimikienė, 2023). A correlação entre Obj4 e IndSoc ($\rho = 0{,}557$; $p < 0{,}001$) confirma que a motivação ambiental se associa expressivamente à perceção de impacto social — sugerindo que estes produtores têm uma visão mais integrada da sustentabilidade, coerente com os modelos holísticos de agricultura sustentável (Bathaei & Štreimikienė, 2023; Znaor, 2009).

A identificação formal destes dois perfis motivacionais poderia ser enriquecida, em investigação futura, por uma Análise de Componentes Principais (ACP) aplicada ao bloco Obj1–Obj6 — linha de investigação identificada na secção 5.5 da dissertação —, de modo a confirmar a estrutura latente sugerida pelas correlações observadas — procedimento metodologicamente recomendado para a identificação de estruturas motivacionais latentes em escalas de perceção (DeVellis, 2017; Field, 2013).

D.7.2. Relação com as Hipóteses de Investigação da Dissertação

Os resultados obtidos permitem estabelecer correspondências diretas com as cinco hipóteses de investigação formuladas no Capítulo I da dissertação (Tabela 1.1).

H1 — A certificação está positivamente associada ao aumento do rendimento — é suportada pela correlação forte e significativa entre Obj1 e IndEco ($\rho = 0{,}598$; $p < 0{,}001$). Contudo, os resultados dos boxplots indicam que esta associação é mais percetível nas explorações de maior dimensão, sugerindo que o retorno económico da certificação é condicionado pela escala fundiária — conclusão coerente com a literatura que documenta a assimetria estrutural do retorno da certificação em função da área fundiária (Stolze & Lampkin, 2009).

H2 — Os produtores com certificação em grupo apresentam menores barreiras percebidas — não pôde ser testada diretamente em virtude da insuficiência de observações em algumas células fatoriais nos modelos ART (Field, 2013). Contudo, os Gráficos aluviais confirmam que as cooperativas — estrutura predominante de certificação em grupo — se associam sistematicamente a valores mais elevados e a perfis laborais mais robustos, corroborando indiretamente esta hipótese e reforçando o argumento de Andersen et al. (2009) sobre o papel das estruturas coletivas no acesso dos pequenos produtores aos benefícios da certificação (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a).

H3 — A certificação contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis — é suportada pela correlação significativa entre Obj4 e IndAmbEC ($\rho = 0{,}521$; $p < 0{,}001$) e pelo efeito principal da área sobre o IndAmbEC identificado em H0.27 ($F(2,44) = 5{,}396$; $p = 0{,}008$; Wobbrock et al., 2011). Contudo, a homogeneidade das distribuições no IndAmbEC sugere que o impacto ecológico percebido é moderado e pouco diferenciado entre grupos — resultado coerente com a literatura que identifica a adoção de práticas ecológicas como um processo gradual condicionado pela escala fundiária (Bathaei & Štreimikienė, 2023) e, em particular, pelo acesso a formação técnica especializada (Znaor, 2009).

H4 — Os produtores percebem os apoios PAC como insuficientes — é confirmada pelos dados descritivos da Secção 7 do inquérito, onde 71,6% dos respondentes indicou que os apoios da PAC são insuficientes (mediana = 1; o único resultado de nível «muito baixo» em toda a análise), e é reforçada pela correlação com maior relevância para a política pública entre Obj6 e IndEco ($\rho = 0{,}828$; $p < 0{,}001$), que demonstra a importância central dos apoios públicos para a viabilidade económica percebida da certificação —

resultado convergente com o que Stolze e Lampkin (2009) e a Comissão Europeia (2023b) documentam sobre a dependência estrutural dos pequenos produtores europeus dos mecanismos de apoio da PAC.

H5 — A duração da certificação está positivamente correlacionada com a qualidade de vida — não foi testada diretamente por limitações de granularidade da variável no modelo, constituindo uma prioridade para investigação futura. Recomenda-se o teste desta hipótese mediante análise de correlação de Spearman entre a variável Sec2.2 (anos de certificação) e IndSoc, numa amostra com maior representação de produtores com diferentes antiguidades de certificação, de modo a permitir a deteção de efeitos de maturação e curva de aprendizagem documentados na literatura (Shadish et al., 2002).

D.8. Análise Comparativa Estrutural: Dois Padrões Determinantes

D.8.1. Enquadramento e Critério de Seleção

Os dois padrões documentados neste apêndice foram selecionados com base em três critérios: (1) consistência de ocorrência — emergem em todos os instrumentos analíticos utilizados; (2) robustez estatística — são os únicos padrões validados por testes inferenciais significativos ao nível $\alpha = 0,05$; e (3) relevância teórica — articulam-se diretamente com os objetivos específicos da dissertação e com os eixos de política pública identificados na revisão de literatura. Os restantes padrões identificados nos ficheiros de trabalho — polarização regional, não-linearidade da relação terra-trabalho, ponto ótimo laboral da certificação — são apresentados como padrões complementares, mas com menor robustez empírica dada a dimensão amostral.

D.8.2. Padrão 1 — Estrutura Fundiária como Eixo de Inequidade Certificatória

D.8.2.1. Evidência visual — Gráficos Aluviais

O Gráfico aluvial **Região → Área da Exploração → Valor** (Tabela Cruzada 1; ver apêndice F) demonstra a segmentação fundiária com cinco padrões cruzados de relevância direta para a dissertação.

O **primeiro padrão** — o paradoxo da escala e do valor — é o mais estruturalmente relevante: as explorações com área inferior a 5 ha são numericamente dominantes (valor 38 no eixo direito, 56,7% da amostra total, dos quais 22 são açorianas) mas as que individualmente menos valor certificável geram. Esta coexistência entre representação numérica e fragilidade económica é o cerne da problemática da dissertação.

O **segundo padrão** — a vulnerabilidade do Norte e do Algarve — decorre da combinação de minifúndio dominante nestas regiões com menor acesso a redes cooperativas, gerando os valores de certificação mais baixos.

O **terceiro padrão** — o Alentejo como modelo de referência — resulta da associação entre latifúndio histórico, estruturas organizacionais mais formalizadas e acesso privilegiado a mercados premium, gerando os valores mais elevados.

O **quarto padrão** — os Açores como caso de adaptação resiliente — é o mais paradoxal: apesar do domínio do minifúndio (58% das explorações açorianas têm menos de 5 ha), a elevada penetração cooperativa nos Açores permite que a região gere valores intermédios a elevados, demonstrando empiricamente o potencial amplificador do modelo cooperativo.

O **quinto padrão** — a categoria 5–10 ha como zona de intervenção prioritária — define a faixa de área onde a certificação começa a ser economicamente viável, mas ainda enfrenta barreiras significativas, constituindo o alvo mais eficaz das políticas de apoio diferenciado.

O Gráfico aluvial Área da **Exploração → Nº Trabalhadores → Valor** (Tabela Cruzada 5) acrescenta uma dimensão fundamental: a relação entre área e trabalho não é linear. Explorações de menos de 5 ha com 4–10 trabalhadores conseguem atingir o valor máximo (20), enquanto explorações de mais de 50 ha com apenas mão de obra familiar ficam nos valores 2–4. Este resultado demonstra que o trabalho é um fator crítico de certificação independente da área — controlando a área, o número de trabalhadores é o fator que mais determina o valor gerado.

D.8.2.2. Evidência comportamental — Boxplots por Área da Exploração

A leitura dos boxplots por Área da Exploração (Gráfico 2) confirma e especifica o padrão visual identificado nos Gráficos aluviais: o IndEco apresenta o efeito mais consistente entre as explorações de 21–50 ha e as restantes categorias — as explorações de 21–50 ha têm distribuição compacta e elevada, enquanto as inferiores a 5 ha e as de 5-10 ha mostram a distribuição mais larga e deslocada para os valores mais baixos, coerente com o efeito principal da área confirmado pelos modelos ART+ANOVA (H0.25: $F(2,42) = 5{,}481$; $p = 0{,}008$; Wobbrock et al., 2011). O único objetivo que inverte este gradiente é Obj3 (valorizar o produto): as explorações superiores a 50 ha apresentam mediana mais baixa do que as de dimensão intermédia, sugerindo que os grandes produtores certificam por razões de acesso ao mercado e não de valorização do produto — o que é consistente com a sua orientação para mercados de exportação onde o preço é determinado externamente e a diferenciação qualitativa tem menor peso relativo na estratégia comercial (Garibay & Richter, 2005; Tabela 11). Este resultado contraria a expectativa teórica — que associa maior

escala a maior capacidade de valorização do produto — e constitui um contributo original desta investigação para a compreensão dos mecanismos motivacionais da certificação em função da escala fundiária, abrindo uma linha de análise sobre as estratégias de mercado diferenciadas por dimensão da exploração (Stolze & Lampkin, 2009).

Tabela 11 - Perfis estruturais por área da exploração (boxplots por área) (repetição da Tabela 4, apresentada aqui para consulta no contexto local.)

Categoria de Área	Perfil dominante nos boxplots	Motivação mais forte	Fragilidade central	Implicação de política
< 5 ha	Outliers dispersos; baixa consistência	Acesso ao mercado (Obj2)	Baixa valorização do produto; IndEco baixo	Intervenção prioritária em formação e acesso a mercados
5–10 ha	Distribuições comprimidas	Acesso ao mercado e apoios públicos	Baixa perceção de exigência de clientes	Apoio técnico e certificação em grupo
11–20 ha	Distribuições intermédias	Valorizar o produto e acesso ao mercado	IndSoc baixo	Estratégias de diferenciação e valorização
21–50 ha	Distribuição compacta e elevada no IndEco	Média de IndEco mais elevada da amostra e menor dispersão (medianas empatadas em 3,0 entre <5ha, 11-20ha e 21-50ha) (ART+ANOVA p=0,008, H0.25; post-hoc Sidak: 21-50ha > <5ha e 5-10ha)	Amostra moderada (n=11); IndSoc/IndAmbEC sem diferença estatisticamente confirmada	Escala suficiente para diluir custos fixos de conformidade
> 50 ha	Sem padrão distintivo	Nenhum indicador significativamente superior; médias mais baixas em IndEco entre os cinco grupos	Amostra muito reduzida (n=4) limita fortemente as inferências (Kruskal-Wallis n.s.)	Resultados não permitem tomá-lo como referência de política

D.8.2.3. Evidência estatística — ART+ANOVA

Os modelos ART+ANOVA confirmam estatisticamente o padrão identificado nas análises descritivas, produzindo dois resultados significativos ao nível $\alpha = 0{,}01$ para o efeito principal da área da exploração (Wobbrock et al., 2011). Em H0.25 (IndEco ~ TipoProdutor × Área: $F(2,42) = 5{,}481$; $p = 0{,}008$), a análise post-hoc por Sidak confirma que as explorações de 21–50 ha apresentam IndEco significativamente superior às de área inferior a 10 ha. Em H0.27 (IndAmbEC ~ NTrabalhadores × Área: $F(2,44) = 5{,}396$; $p = 0{,}008$), as explorações inferiores a 5 ha apresentam IndAmbEC significativamente inferior às de 5–10 ha. Em ambos os modelos, o tipo de produtor, o número de trabalhadores e as respetivas interações não exerceram efeitos estatisticamente significativos, o que tem uma implicação metodológica central: o efeito da área sobre os indicadores de impacto económico e ambiental é autónomo e robusto, não sendo mediado pelas variáveis organizacionais ou laborais incluídas nos modelos. A escala fundiária é, portanto, o principal determinante estrutural independente dos impactos percebidos da certificação — resultado que fundamenta empiricamente a necessidade de políticas de apoio diferenciadas por classe de área (Stolze & Lampkin, 2009; Bathaei & Štreimikienė, 2023).

D.8.3. Padrão 2 — Modelo Cooperativo como Amplificador de Escala

D.8.3.1. Evidência visual — Gráficos Aluviais

O gráfico aluvial **Região → Tipo de Produtor → Valor** (Tabela Cruzada 2 do Apêndice F) é o mais demonstrativo do papel das cooperativas na superação das barreiras estruturais ao acesso à certificação. Dois padrões destacam-se com clareza. O primeiro — polarização territorial — mostra que os Produtores individuais do Alentejo e as Empresas familiares de Lisboa e Vale do Tejo concentram a esmagadora maioria dos fluxos nos valores mais elevados (nenhuma das duas regiões tem cooperativas ou sociedades agrícolas), enquanto os Produtores individuais do Norte e do Algarve convergem nos valores mais baixos — padrão coerente com a literatura que documenta a assimetria territorial do retorno da certificação em função da forma organizacional e da localização geográfica (Stolze & Lampkin, 2009; Lucas, 2011). O segundo — a concentração geográfica limitada do modelo cooperativo — é relevante para as recomendações de política: as Cooperativas recebem fluxos de apenas três regiões (Açores, Norte e Centro), estando ausentes do Alentejo, Algarve e LVT, e os seus fluxos de saída são sistematicamente mais elevados do que os dos

Produtores individuais provenientes das mesmas regiões. Isto demonstra que a cooperativa não apenas se localiza em regiões mais favoráveis — ela gera valor adicional independentemente do território, confirmando o argumento de Andersen et al. (2009) e Noe (2016a) sobre o papel amplificador das estruturas coletivas no acesso dos pequenos produtores aos benefícios da certificação.

O gráfico aluvial **Tipo de Produtor → Área → Valor** (Tabela Cruzada 3 do Apêndice F) fornece a prova mais direta do efeito amplificador: as Cooperativas são o único tipo de produtor que gera valores elevados a partir de explorações de qualquer dimensão, incluindo as inferiores a 5 ha. O fosso entre Produtor individual e Cooperativa para a mesma categoria de área é o resultado mais contraditório com a hipótese de que a estrutura fundiária é o único determinante dos resultados da certificação — e é precisamente este contraste que justifica a proposta de certificação em grupo como estratégia de mitigação estruturalmente fundamentada para os produtores de menor dimensão, em linha com o que a literatura identifica como a solução mais eficaz para superar as desvantagens de escala sem requerer alterações da dimensão fundiária individual (Andersen et al., 2009; Garibay & Richter, 2005; Stolze & Lampkin, 2009).

D.8.3.2. Evidência comportamental — Boxplots por Tipo de Produtor

Os boxplots por **Tipo de Produtor** (Gráfico 1) confirmam que as cooperativas apresentam as distribuições mais estáveis e elevadas em cinco dos nove indicadores analisados: Obj1 (rendimento), Obj2 (acesso ao mercado), Obj5 (exigência de clientes), IndSoc e IndAmbEC — resultado convergente com a literatura que documenta sistematicamente o desempenho superior das estruturas coletivas nos sistemas de certificação de qualidade (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a). No IndEco, a Cooperativa não lidera: a categoria «Outro» regista a média mais elevada (2,79 vs. 2,67 da Cooperativa) — uma diferença marginal que não sustenta a Cooperativa como referência também nesta dimensão. O único indicador onde o produtor individual supera a cooperativa é Obj6 (acesso a apoios públicos), o que é interpretável à luz da dependência estrutural dos pequenos produtores individuais em relação aos mecanismos de financiamento da PAC: os produtores individuais dependem mais estruturalmente dos apoios PAC e manifestam uma perceção de necessidade mais aguda, enquanto as cooperativas acedem a múltiplas fontes de apoio e têm maior capacidade de navegação burocrática — coerente com o papel do modelo cooperativo

como mecanismo de maximização do acesso aos instrumentos de apoio público disponíveis (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b).

A Empresa familiar posiciona-se como estrutura de transição: distribui os seus fluxos de forma equilibrada por todas as categorias de área e atinge patamares intermédios de valor (medianas 3–4 nos boxplots), com perceções ligeiramente mais positivas do que os produtores individuais em vários objetivos, especialmente em Obj2 (mediana = 4,0). Para a dissertação, este perfil sugere que as empresas familiares são o grupo com maior potencial de transição para modelos cooperativos — têm capacidade organizacional superior ao produtor individual, mas estão ainda abaixo das cooperativas em resultados, definindo uma trajetória de desenvolvimento organizacional com implicações diretas para as estratégias de apoio à certificação em grupo propostas no objetivo específico 3 da dissertação (Andersen et al., 2009; Garibay & Richter, 2005).

D.8.3.3. Evidência estatística — H0.2 Qui-quadrado

O resultado de H0.2 ($\chi^2 = 24{,}602$; gl = 12; p = 0,017) confirma que a distribuição dos tipos de produtores pelas categorias de número de trabalhadores não é aleatória — existe uma associação estrutural entre forma organizacional e dimensão laboral, estatisticamente significativa ao nível $\alpha = 0{,}05$ (Field, 2013). Os dados descritivos revelam o mecanismo subjacente: 50% das cooperativas têm mais de 10 trabalhadores e nenhuma opera com mão de obra exclusivamente familiar; 50% dos produtores individuais operam com mão de obra exclusivamente familiar e apenas 10% têm mais de 10 trabalhadores. Esta estratificação laboral por forma organizacional é o mecanismo central pelo qual a cooperativa se transforma em amplificador de escala: agrega trabalho que os produtores individuais não conseguem mobilizar isoladamente, reduzindo os custos per capita da conformidade e aumentando a capacidade coletiva de resposta às exigências técnicas e administrativas da certificação — um mecanismo empiricamente documentado na literatura sobre o papel das estruturas cooperativas nos sistemas de certificação agrícola europeus (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a). Esta descoberta é diretamente relevante para o objetivo específico 3 da dissertação e para as propostas de política de incentivo à certificação em grupo, ao demonstrar que a forma organizacional — e não apenas a área fundiária — é um determinante estrutural independente da capacidade de acesso aos benefícios da certificação (Stolze & Lampkin, 2009; Garibay & Richter, 2005).

D.8.4. Padrões Complementares — Menção Sumária

Além dos dois padrões principais documentados nas secções anteriores, a análise comparativa identificou quatro padrões complementares (Tabela 12) que merecem menção na dissertação, embora com menor robustez estatística dada a dimensão amostral (Field, 2013; Shadish et al., 2002).

O terceiro padrão — a tripla vulnerabilidade do Norte — é o que mais diretamente caracteriza o perfil de máxima fragilidade: o Norte concentra simultaneamente o menor tamanho fundiário médio (predominância de minifúndio), a menor dimensão laboral (concentração em trabalho familiar), a menor penetração cooperativa e os valores de certificação mais baixos de toda a amostra. A combinação destes três fatores cria uma armadilha estrutural de difícil resolução sem intervenção política específica e diferenciada — coerente com o que a literatura documenta sobre as regiões de minifúndio dominante como as de maior vulnerabilidade estrutural no acesso aos sistemas de certificação formais (Stolze & Lampkin, 2009; Lucas, 2011).

O quarto padrão — o ponto ótimo laboral da certificação (4–10 trabalhadores) — sugere que existe uma dimensão laboral que maximiza o valor certificável sem requerer a escala das grandes estruturas empresariais: este intervalo é acessível a cooperativas de pequena dimensão e a empresas familiares em crescimento, definindo um objetivo realista e alcançável para as estratégias de apoio à certificação que o objetivo específico 2 da dissertação propõe desenvolver (Andersen et al., 2009; Garibay & Richter, 2005).

O quinto padrão — os Açores como laboratório de resiliência cooperativa — demonstra que a insularidade e o minifúndio não são obstáculos insuperáveis quando combinados com forte organização cooperativa: os Açores geram valores intermédios a elevados apesar de alimentarem a maior categoria de <5 ha, confirmando empiricamente o argumento de que o modelo cooperativo pode compensar eficazmente as desvantagens estruturais de escala e de localização geográfica (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a). O sexto padrão — a não-linearidade da relação terra-trabalho, confirmada por H0.6 ($\chi^2 = 21{,}583$; $p = 0{,}042$) — demonstra que a área fundiária não é condição suficiente para o sucesso da certificação: explorações de <5 ha com 4–10 trabalhadores conseguem o valor máximo (20), enquanto explorações de >50 ha com apenas mão de obra familiar ficam nos valores mais baixos. Este resultado invalida a hipótese simplificadora de que a área é o único determinante

e aponta para a necessidade de políticas de apoio que combinem simultaneamente a dimensão fundiária e a dimensão laboral como critérios de elegibilidade diferenciada (Stolze & Lampkin, 2009; Wobbrock et al., 2011).

Tabela 12 - Síntese dos seis padrões estruturais identificados na análise comparativa

Padrão	Instrumento principal	Robustez estatística	Relevância para a dissertação
1. Estrutura fundiária como eixo de inequidade	Aluviais Tabelas 1 e 5; boxplots por área	Alta — ART+ANOVA p = 0,008 (H0.25, H0.27)	Central — valida empiricamente a problemática
2. Cooperativa como amplificador de escala	Aluviais Tabelas 2 e 3; boxplots por tipo	Alta — Qui-quadrado p = 0,017 (H0.2)	Central — fundamenta a estratégia de mitigação
3. Tripla vulnerabilidade do Norte	Aluviais Tabelas 2, 6 e 8; boxplots por região	Moderada — H0.1 não significativo (p = 0,289)	Elevada — define o perfil-alvo da intervenção
4. Ponto ótimo laboral 4–10 trabalhadores	Aluviais Tabelas 4, 5 e 8; boxplots por Nº trab.	Moderada — H0.22 marginal (p = 0,058)	Elevada — define objetivo realista de política
5. Açores como laboratório cooperativo	Aluviais Tabelas 2, 7 e 8	Baixa — amostras regionais pequenas	Moderada — caso de estudo para políticas insulares
6. Não-linearidade terra-trabalho	Aluvial Tabela 5; boxplots por área	Moderada — H0.6 p = 0,042	Elevada — invalida a hipótese de área como único determinante

D.9. Síntese dos Principais Resultados e Implicações para a Dissertação

A síntese dos resultados estatisticamente significativos apresentada na Tabela 13 sustenta as cinco conclusões convergentes que a análise comparativa realizada neste apêndice permite formular e que constituem a base empírica das recomendações de política que a dissertação desenvolve no Capítulo V, secção 5.3 (Wobbrock et al., 2011; Field, 2013).

Primeira: A estrutura fundiária é o principal determinante estrutural do acesso diferencial à certificação de qualidade em Portugal. A concentração de explorações inferiores a 5 ha no Norte, Algarve e Açores, associada a valores de certificação predominantemente baixos, confirma empiricamente que os sistemas de certificação atuais geram valor de forma estruturalmente assimétrica, perpetuando e amplificando as desigualdades existentes no sector agrícola (Stolze & Lampkin, 2009; Garibay & Richter, 2005). Esta assimetria tem expressão estatística significativa no efeito principal da área sobre o IndEco ($F(2,42) = 5,481$; $p = 0,008$) e o IndAmbEC ($F(2,44) = 5,396$; $p = 0,008$) identificado pelos modelos ART+ANOVA (Wobbrock et al., 2011).

Segunda: O modelo cooperativo é o mecanismo mais eficaz e transversal para superar as barreiras estruturais à certificação. A associação entre tipo de produtor e número de trabalhadores (H0.2: $\chi^2 = 24,602$; $p = 0,017$) confirma que as cooperativas apresentam um perfil laboral qualitativamente superior ao dos produtores individuais, o que se traduz em maior capacidade de resposta às exigências da certificação (Field, 2013). Os Gráficos aluviais demonstram adicionalmente que as cooperativas conseguem gerar valor certificável elevado mesmo com explorações de dimensão modesta, confirmando o argumento de que a organização coletiva funciona como amplificador de escala independentemente da localização geográfica (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a).

Terceira: As motivações para a certificação são globalmente coerentes com os impactos percebidos, com correlações fortes e significativas em todas as dimensões testadas. A correlação mais expressiva — entre apoios públicos e impacto económico (Obj6 × IndEco: $\rho = 0,828$; $p < 0,001$) — demonstra a centralidade da PAC na viabilização económica da certificação para os pequenos produtores, reforçando o argumento do objetivo específico 6 da dissertação e confirmando o papel estruturante dos apoios públicos documentado na literatura europeia sobre certificação agrícola (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b).

Quarta: O perfil de máxima vulnerabilidade — produtor individual do Norte, com exploração inferior a 5 ha, operando exclusivamente com trabalho familiar — é o destinatário central das estratégias de intervenção propostas pela dissertação. Este perfil é o que mais concentra a ausência de distribuições visíveis nos boxplots, a associação aos valores mais baixos nos Gráficos aluviais e o maior afastamento das medianas nos indicadores compostos de sustentabilidade — confirmando empiricamente a premissa central da dissertação sobre a desadequação estrutural dos sistemas de certificação atuais às especificidades dos pequenos produtores de menor escala (Stolze & Lampkin, 2009; Lucas, 2011).

Quinta: A análise qualitativa de conteúdo da Secção 13 do inquérito revela que as três categorias temáticas mais frequentes nas respostas abertas são a simplificação administrativa, a redução dos custos de certificação e o aumento do apoio técnico — resultados convergentes com os dados quantitativos das Secções 7 e 8 e que sustentam empiricamente os objetivos específicos 1, 2 e 5 da dissertação (Bardin, 2011; Lucas, 2011; Stolze & Lampkin, 2009).

Tabela 13 - Síntese dos resultados estatisticamente significativos e sua relevância para a dissertação

Resultado	Instrumento	Relevância para a Dissertação
Assoc. Tipo Produtor × N.º Trab. (p = 0,017)	Qui-quadrado (H0.2)	Confirma barreiras laborais dos prod. individuais
Assoc. Área × N.º Trab. (p = 0,042)	Qui-quadrado (H0.6)	Confirma não-linearidade da relação terra-trabalho
Efeito Área sobre IndEco (p = 0,008)	ART+ANOVA (H0.25)	Dimensão fundiária determina retorno económico
Efeito Área sobre IndAmbEC (p = 0,008)	ART+ANOVA (H0.27)	Dimensão fundiária condiciona adoção ecológica
Obj6 × IndEco (ρ = 0,828; p < 0,001)	Spearman (H0.36)	Centralidade dos apoios PAC na viabilidade da cert.
Obj5 × IndSoc (ρ = 0,754; p < 0,001)	Spearman (H0.35)	Pressão de mercado associada a bem-estar social
IndEco × IndSoc × IndAmbEC correlacionados	Spearman (H0.37–39)	Valida interdependência dos 3 pilares de sustentabilidade

D.10. Limitações da Análise e Considerações para a Interpretação

A análise apresentada está sujeita a um conjunto de limitações metodológicas que devem ser explicitamente consideradas na interpretação dos resultados e na formulação das conclusões da dissertação (Shadish et al., 2002; Creswell, 2014).

A limitação mais substantiva da literatura sobre padrões de sustentabilidade é o enviesamento de seleção: embora os estudos originais comparem produtores certificados com grupos de controlo não certificados, eles frequentemente falham em isolar o efeito causal real da certificação devido à natureza voluntária da adesão. Como a participação não é aleatória, os agricultores que escolhem certificar-se tendem a ser mais motivados, qualificados ou a possuir perfis socioeconómicos mais favoráveis (como maior acesso a terra e apoio institucional) do que os seus homólogos não certificados. Segundo Meemken (2020), a carência de dados experimentais (ensaios controlados aleatórios) e a escassez de estudos longitudinais (dados de painel) na literatura atual impedem que este fator seja mitigado com total rigor metodológico. Esta lacuna torna as trajetórias de quem abandona o processo ou enfrenta barreiras intransponíveis ao acesso áreas ainda pouco exploradas para uma compreensão integral dos impactos reais dos sistemas de certificação.

A análise correlacional capta padrões de perceção interna ao grupo certificado, não diferenças entre grupos com diferentes comportamentos de certificação. Uma componente qualitativa complementar, mediante entrevistas semiestruturadas com produtores que tentaram certificar sem sucesso — uma das prioridades de investigação futura identificadas na secção 5.5 da dissertação —, seria essencial para colmatar esta lacuna — sendo esta triangulação uma estratégia reconhecida para obter achados bem validados e substanciados, aumentando a credibilidade e a precisão dos estudos mistos (como os realizados sobre adoção de certificação) (Creswell, 2014; Shadish et al., 2002).

A concentração geográfica nos Açores (56,7% da amostra) introduz um enviesamento regional que deve ser considerado na generalização dos resultados para o território continental. Os resultados dos testes que envolvem a variável Região devem ser interpretados com cautela, dada a assimetria de representação entre sub-amostras — em particular a sub-representação do Alentejo (n = 2), Algarve (n = 1) e LVT (n = 4), que viola o pressuposto de $n \geq 5$ por grupo do teste Kruskal-Wallis em quatro das seis regiões (Field, 2013).

A dimensão amostral de n = 67, embora suficiente para análises descritivas e correlacionais de base, limita o poder estatístico dos testes de diferenças entre grupos e impede a estimação adequada de modelos fatoriais com múltiplas categorias (Field, 2013; Wobbrock et al., 2011). Resultados marginalmente não significativos ($0{,}05 < p < 0{,}10$) foram reportados como tendências indicativas e não como evidência definitiva, em linha com as boas práticas de reporte estatístico recomendadas para estudos com amostras moderadas (Shadish et al., 2002).

Finalmente, a auto-declaração de todas as variáveis de impacto está sujeita a desejabilidade social e a efeitos de consistência narrativa — fenómenos documentados na literatura como fontes sistemáticas de enviesamento em estudos de perceção baseados em questionário (Bogner & Landrock, 2016). A triangulação com dados objetivos do INE, DGADR e GPP — não incluída no desenho deste estudo, dada a inexistência de dados administrativos públicos sobre as explorações certificadas (secção 3.4.4 da dissertação) — seria necessária para validar as perceções subjetivas dos produtores com indicadores objetivos de desempenho agrícola e económico, em conformidade com os princípios de validade de constructo recomendados para estudos mistos (Creswell, 2014; Shadish et al., 2002).

Referências Bibliográficas do Apêndice D

Andersen, S., Breinholt, T., & Egelyng, H. (2009). *A role for small and medium size enterprises in a world market demanding certified organics.* In Proceedings of the 2nd ISOFAR Scientific Conference (pp. 376–379). Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/15414/

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo.* Edições 70. https://www.almedina.net/an-lise-de-conte-do-1563808798.html

Bathaei, A., & Štreimikienė, D. (2023). A systematic review of agricultural sustainability indicators. *Agriculture*, *13*(2), 241. https://doi.org/10.3390/agriculture13020241

Bogner, K., & Landrock, U. (2016). *Response biases in standardised surveys.* GESIS Survey Guidelines. https://doi.org/10.15465/gesis-sg_en_016

Comissão Europeia. (2023b). Regime dos Pequenos Agricultores — *PAC.* https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/small-farmers-scheme_pt

Creswell, J. W. (2014). Research design: *Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. https://study.sagepub.com/creswellrd4e

DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications (4th ed.).* SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/scale-development/book269114

DGADR. (2023a). Controlo *e Certificação — Agricultura Biológica.* https://mpb.dgadr.gov.pt/controlo

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.).* SAGE Publications.

Garibay, S., & Richter, T. (2005). *The European market for organic Fairtrade products.* Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/24485/

Lucas, M. R. (2011). *Qualidade em agricultura: sistemas de certificação, desafios e perspetivas.* Universidade de Évora. http://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/3369

Meemken, E.-M. (2020). *Do smallholder farmers benefit from sustainability standards? A systematic review and meta-analysis.* Global Food Security, 26, 100373. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100373

Noe, E. (2016a). HEALTHYGROWTH*: From niche to volume with integrity and trust* (Final Project Report, 2013–2016). Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/22467/

OECD & European Commission. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide.* OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin.* https://iaes.cgiar.org/sites/default/files/pdf/147.pdf

Stolze, M., & Lampkin, N. (2009). *Policy for organic farming: Rationale and concepts.* Food Policy, 34(3), 237–244. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2009.03.005

Wobbrock, J. O., Findlater, L., Gergle, D., & Higgins, J. J. (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only ANOVA procedures. *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI),* 143–146. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963

Znaor, D. (Ed.). (2009). *Organic agriculture and climate change.* Avalon Foundation. https://orgprints.org/id/eprint/26390/1/climate_change.pd